2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 3회 — 상세해설

이 해설은 안병천 전공화학 9–11월 모의고사 제3회(전공 A 12문항, 전공 B 11문항)를 문항별로 풀이한 것입니다. 공식 답지(「제3회 화학모의고사 전공 A·B 문제와 답지」)와 강의 필기본을 바탕으로 풀이 과정, 개념, 채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 해 보았습니다. 공식 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기와 직접 풀이로 작성했습니다. 구조식의 분자식과 입체배열(CIP)은 RDKit으로 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작합니다. 3단 배치이고, **문제지 원문 → 정답 → 공식·핵심 개념 → 2027 출제 가능성 → 풀이 → 채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 2·8번, B형 8·9번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다. 빨간 화살표는 전자쌍이 출발하는 결합이나 비공유 전자쌍에서 도착하는 원자나 결합으로 향합니다.

교육론을 뺀 전공 문항의 풀이는 **주어진 것 / 구할 것 → 풀이 전략 → 단계별 풀이 (1)(2)⋯ → 검산** 순서로 정리했습니다. 대입과 단위 환산은 생략하지 않았습니다.

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 추정치입니다. 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려했습니다. 정답 상자의 **답지 난이도**는 공식 답지에 적힌 값입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 헤스 법칙	$\Delta H_4 = \Delta H_2 - 3\Delta H_1$, $\Delta Hc = (2\Delta H_4 + \Delta H_3)/6$	★★★☆☆
2	유기 · 수소화붕소 첨가	A 3-methylpent-1-yne, B 3-methylcyclopentene	★★★★☆
3	유기 · IR, ^1H·^{13}C NMR	4-methoxyphenylacetone	★★★★★
4	물리화학 · 유사 1차 반응	$m + n = 3$, $k = 1/(t_1[B]_0^2)$	★★★★☆
5	화학교육 · 몰, 피아제, 오수벨	형식적 조작기, 잠재적 유의미가 결여	★★★★★
6	화학교육 · 로슨 순환학습	(마)–(나), Fe^{2+}/MnO_4^- 탐색	★★★★★
7	화학교육 · POE / PEOE	질량·밀도 혼용, 설명 1·2	★★★★☆
8	유기 · SN2, TLC·관 크로마토	Rf 0.75, A > B > C, (가)A (나)B (다)C	★★★★☆
9	분석화학 · EDTA 치환 적정	0.0050 M, $K = 10^8$, 2.0×10^{-7}, 2.0×10^{-10} M	★★★★☆
10	물리화학 · 내부 압력, α, κT	$\pi T = 0$, $\alpha = (V - b)/VT$	★★★★☆
11	무기 · $[CrL_6]^{3-}$ MO, d^3 전이	σ 6.0, π 1.5, $[CrF_6]^{3-}$, 27 000 cm^{-1}	★★★★☆
12	분석화학 · 전위차법	$E° = -0.20$ V, $K_2' = 5.0\times10^{24}$	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석화학 · 약산·약염기 pH	pH 3.0, 11.0, $K = 1.0\times10^6$	★★★☆☆
2	분석화학 · 기체 크로마토그래피	k_B 12.0, t_A 4.0 분, w_A 0.2 분	★★★★☆
3	화학교육 · 드라이버 개념 변화	상충된 상황에 노출, 가설 확정	★★★★★
4	화학교육 · 귀추, 라카토스, 쿤	인과적 의문, 태양계 가정, 전과학	★★★★☆
5	화학교육 · 과학의 본성	관찰의 이론 의존성, 개념 교환	★★★★☆
6	무기 · 치환 반응, fac/mer IR	18, 회합, fac (A_1 + E)	★★★★☆
7	무기 · 니트로실 착물	ⓐ 18, (2), Cr·Mn·Fe, ㉠	★★★★☆
8	유기 · 다이에논–페놀 자리옮김	K: Me > OMe, 중간체 B	★★★☆☆
9	유기 · 보호기, Sandmeyer	(가) $NaNO_2$/HCl, (나) CuBr	★★★★★
10	물리화학 · 고리 위의 입자	N = (4/3π)^½, φ = π/2, 3π/2	★★★☆☆
11	물리화학 · 수소 원자 3p	n = 3, $6a_0$, √2ħ, (B)	★★★★☆

검토 메모

1. **유기 5문항에는 공식 정답이 없습니다**(A형 2·3·8번, B형 8·9번). 강의 필기와 직접 풀이로 정리했고, 필기에 적힌 결과와 일치합니다.
2. **A형 2번은 거울상 선택과 D의 위치 이성에 주의해야 합니다.**
3. 문제는 "광학 활성"이라고만 해서 A, B의 거울상 중 어느 것인지 정해지지 않습니다. 이 해설은 (S)-A와 (R)-B로 그렸고, 반대 거울상으로 답해도 됩니다.
4. B의 수소화붕소 첨가는 C1과 C2 양쪽에서 일어날 수 있어, 실제로는 trans-3-메틸(주)과 trans-2-메틸(부) 사이클로펜탄올의 혼합물이 생깁니다.
5. 필기에는 3-methylcyclopentanol 두 가지가 그려져 있어 의도가 분명하지 않습니다. 이 해설은 메틸 반대 면에서 붙는 trans-3-methylcyclopentanol을 주생성물로 했습니다.
6. **A형 3번**: ^{13}C 스펙트럼은 170 ppm까지만 보여 케톤 C=O(약 206 ppm) 봉우리가 그림에 없습니다. 77 ppm의 세 봉우리는 $CDCl_3$ 용매, 0 ppm은 TMS입니다.
7. **A형 9번**: 답지는 $\alpha_{Y^{4-}} = 0.10$을 그대로 썼습니다. 주어진 pKa로 계산하면 $\alpha = 1/11 = 0.091$이어서 $[H_2Y^{2-}]$는 1.9×10^{-10} M이 됩니다. 시험에서는 **주어진 0.10**을 쓰면 됩니다.
8. **A형 11번**: 답지의 27 000 cm^{-1}는 약한 장 근사, 즉 항 혼합을 무시한 ^4F 갈라짐 $1.8\Delta_o$에서 나온 값입니다. Racah B가 주어지지 않으니 이 방법이 출제 의도입니다.
9. **답지 "강의 참조" 항목**(A9·A12 과정, B6 이유, B7 이유, B10·B11 과정)은 직접 풀이로 채웠습니다.
10. **B형 4번**: 답지는 러더퍼드 모형을 쿤의 **전과학 단계**로 봅니다. "위기·혁명기"로 보는 해석도 가능하므로, 답지 근거(과학자 사이에 합의되지 않은 개인 활동)를 그대로 쓰는 것이 안전합니다.
11. **1차 커트 예상**(공식 답지, 물리·무기·분석 영역): 1차 23.1 / 40점, 2차 24.3 / 40점. 수강생 필기 메모에는 교육학 평균 14.37점, 전공(물·무·분) 최고 35점, 평균 15.23점이 적혀 있습니다.

원문: 2027학년도 대비 9–11월 전공화학 제3회 모의고사(안병천, 임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 헤스 법칙과 표준 연소 엔탈피

목차로 ↑

1. 다음은 표준 상태에서 몇 가지 열화학 반응식을 나타낸 것이다.

- $2\mathrm{C}(s,\ 흑연) + \mathrm{H_2}(g) \longrightarrow \mathrm{C_2H_2}(g)$ $\quad \Delta H_1^\circ$
- $6\mathrm{C}(s,\ 흑연) + 3\mathrm{H_2}(g) \longrightarrow \mathrm{C_6H_6}(l)$ $\quad \Delta H_2^\circ$
- $2\mathrm{C_6H_6}(l) + 15\mathrm{O_2}(g) \longrightarrow 12\mathrm{CO_2}(g) + 6\mathrm{H_2O}(l)$ $\quad \Delta H_3^\circ$
- $3\mathrm{C_2H_2}(g) \longrightarrow \mathrm{C_6H_6}(l)$ $\quad \Delta H_4^\circ$

ΔH_4°을 ΔH_1°과 ΔH_2°이 포함된 값으로 쓰시오. 또한, $\mathrm{C_2H_2}(g)$의 표준 연소 엔탈피(ΔH_c°)를 ΔH_3°와 ΔH_4°이 포함된 값으로 쓰시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $\Delta H_4^\circ = \Delta H_2^\circ - 3\Delta H_1^\circ$, $\mathrm{C_2H_2}$(g)의 표준 연소 엔탈피 $\Delta H_c^\circ = \dfrac{2\Delta H_4^\circ + \Delta H_3^\circ}{6}$

공식·핵심 개념

- 헤스 법칙: 반응식을 더하고 빼면 ΔH도 같은 계수로 더하고 뺀다
- $\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_f(\text{생성물}) - \sum \Delta H_f(\text{반응물})$
- 표준 연소 엔탈피: 물질 **1 mol**이 완전 연소할 때의 ΔH

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 2점 기입형의 워밍업 소재입니다. 반응식 계수를 1 mol 기준으로 맞추는 실수를 노립니다.

주어진 것 $\mathrm{C_2H_2}$와 $\mathrm{C_6H_6}$(l)의 생성 반응(ΔH_1°, ΔH_2°), 벤젠 2 mol의 연소(ΔH_3°), $3\mathrm{C_2H_2} \rightarrow \mathrm{C_6H_6}$($\Delta H_4^\circ$)

구할 것 ΔH_4°를 ΔH_1°·ΔH_2°로, $\mathrm{C_2H_2}$ 1 mol의 연소 엔탈피를 ΔH_3°·ΔH_4°로 나타내기

풀이 전략 목표 반응식을 주어진 반응식의 선형 결합으로 만들고, 같은 계수를 ΔH에 곱합니다.

(1) ΔH_4°**.** $3\mathrm{C_2H_2} \rightarrow \mathrm{C_6H_6}$는 "$\mathrm{C_6H_6}$ 생성(②)"에서 "$\mathrm{C_2H_2}$ 생성(①) × 3"을 뺀 것입니다.

$$② - 3 \times ① :\ 6\mathrm{C} + 3\mathrm{H_2} - 3(2\mathrm{C} + \mathrm{H_2}) \rightarrow \mathrm{C_6H_6} - 3\,\mathrm{C_2H_2}$$
$$\Rightarrow\ 3\mathrm{C_2H_2} \rightarrow \mathrm{C_6H_6}, \quad \Delta H_4^\circ = \Delta H_2^\circ - 3\Delta H_1^\circ$$

(2) 목표 반응. $\mathrm{C_2H_2}$ 1 mol의 연소:

$$\mathrm{C_2H_2}(g) + \tfrac{5}{2}\mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{CO_2}(g) + \mathrm{H_2O}(l)$$

(3) 두 단계로 나누기. $\mathrm{C_2H_2}$ 1 mol을 먼저 벤젠 1/3 mol로 바꾼 뒤 그 벤젠을 태웁니다.

- ④ × 1/3: $\mathrm{C_2H_2} \rightarrow \tfrac{1}{3}\mathrm{C_6H_6}$, $\quad \tfrac{1}{3}\Delta H_4^\circ$
- ③ × 1/6: $\tfrac{1}{3}\mathrm{C_6H_6} + \tfrac{15}{6}\mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$, $\quad \tfrac{1}{6}\Delta H_3^\circ$

(4) 더하기.

$$\Delta H_c^\circ = \frac{\Delta H_4^\circ}{3} + \frac{\Delta H_3^\circ}{6} = \frac{2\Delta H_4^\circ + \Delta H_3^\circ}{6}$$

검산 원소 수지: ④/3 + ③/6을 더하면 C 2개, H 2개, O 5개가 양변에서 맞습니다($\frac{15}{6} \times 2 = 5$ = $\mathrm{CO_2}$ 2개의 O 4개 + $\mathrm{H_2O}$의 O 1개) ✓. 연소 엔탈피는 음수이고, ΔH_3°는 벤젠 2 mol 기준이라 1/6이 곱해지는 것이 맞습니다.

채점 포인트·함정

- ③은 벤젠 **2 mol** 연소입니다. 1/3을 곱하면 계수를 잘못 맞춘 것입니다(정답은 1/6).
- 답지는 $\dfrac{\Delta H_3^\circ + 2\Delta H_4^\circ}{6}$도 정답으로 인정합니다(같은 식).

A형 2번 · C_6H_{10} 이성질체와 수소화붕소 첨가–산화

목차로 ↑

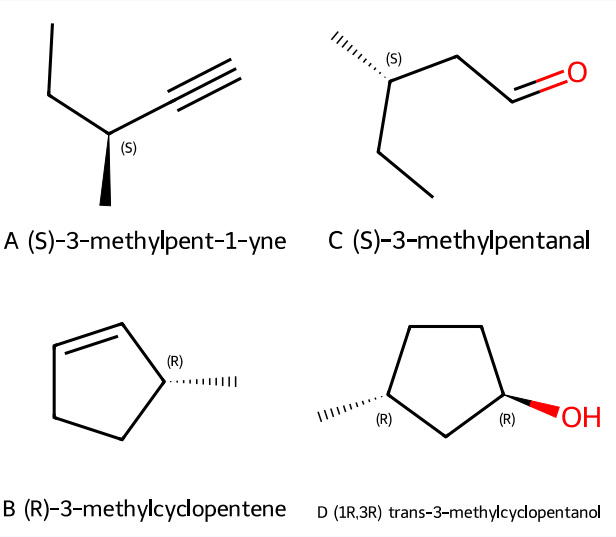
2. 분자식이 C_6H_{10}인 화합물 A와 B는 이성질체 관계에 있으며 다음과 같은 성질을 갖는다.

화합물	구조 형태	acidic hydrogen	광학 활성도	
			수소화 반응 전	수소화 반응 후
A	열린 사슬	있다	광학 활성	광학 비활성
B	5각형 고리	없다.	광학 활성	광학 비활성

위 내용에 근거하여 화합물 A와 B의 구조를 그리시오. 또한, A와 B를 각각 1) BH_3, THF 2) H_2O_2, OH^-와 반응시켰을 때 생성물 C, D의 구조를 그리시오. (단, A~D는 입체를 포함하여 그리고 A로부터 C를, B로부터 D를 얻으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 통하여 주생성물만을 얻는다.) [2점]

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이)

- A: **(S)-3-methylpent-1-yne**, C: **(S)-3-methylpentanal**
- B: **(R)-3-methylcyclopentene**, D: **(1R,3R)-3-methylcyclopentan-1-ol** (trans)
- (거울상끼리 바꾸어 답해도 됩니다. A·C, B·D의 입체 관계만 맞으면 됩니다.)



A (S)-3-methylpent-1-yne　C (S)-3-methylpentanal

B (R)-3-methylcyclopentene　D (1R,3R) trans-3-methylcyclopentanol

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \frac{2C+2-H}{2} = \frac{14-10}{2} = 2$
- 말단 알카인의 ≡C–H는 산성(pKa ≈ 25)
- BH_3 첨가: **syn**, 반 마르코브니코프, 덜 가려진 면 / 산화는 **입체 보존**
- 말단 알카인 → 엔올 → 알데하이드(토토머화)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 분자식, 성질 단서, 구조 결정, 입체 생성물을 한 번에 묻는 유형은 유기 2점 문항의 단골입니다.

주어진 것 C_6H_{10} 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H 있음)와 B(5원 고리, 산성 H 없음). 둘 다 광학 활성이고, 수소화 후 광학 비활성입니다.

구할 것 A·B 구조, A → C, B → D(1) BH_3·THF, 2) H_2O_2·OH^-)의 입체 구조

풀이 전략 불포화도 → 작용기 후보를 정하고, "수소화 후 비활성"이라는 조건으로 입체 중심의 위치를 찾습니다.

(1) 불포화도 2.

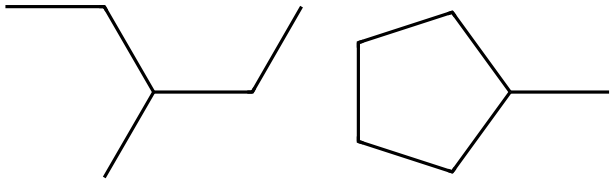
- A는 열린 사슬이므로 삼중 결합 1개(또는 C=C 2개)입니다. 산성 H가 있으니 **말단 알카인**입니다.
- B는 고리 1개 + C=C 1개입니다.

(2) A 결정. 말단 알카인 C_6이면서 입체 중심이 있으려면 HC≡C–CH(CH_3)–CH_2CH_3입니다. C3에 H, CH_3, C_2H_5, C≡CH 네 개가 붙습니다.

수소화하면 C≡CH가 CH_2CH_3가 되어 C3에 에틸기가 두 개 붙습니다. 그러면 3-methylpentane이 되어 **비카이랄**입니다 ✓.

(3) B 결정. 산성 H가 없는 5원 고리 C_6H_{10}이면 메틸사이클로펜텐입니다. 이중 결합 위치에 따라 1-, 3-, 4-methylcyclopentene이 가능합니다.

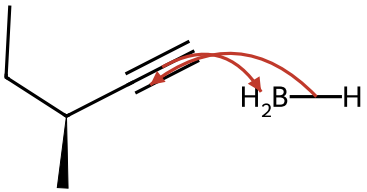
- 1-, 4-메틸: 입체 중심이 없음 → 광학 비활성(✗)
- **3-methylcyclopentene**: C3이 입체 중심 → 광학 활성 ✓. 수소화하면 methylcyclopentane(대칭면 있음) → 비활성 ✓



A + 2H2: 3-methylpentane (achiral)　　B + H2: methylcyclopentane (achiral)

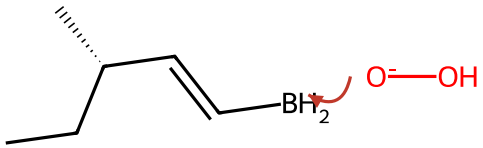
(4) A → C. BH_3가 말단 탄소(C1)에 B, C2에 H를 syn으로 붙입니다. 산화하면 엔올 HO–CH=CH–R이 되고, 이것이 토토머화하여 **알데하이드**가 됩니다.

- C3 입체 중심은 반응에 참여하지 않으므로 배열 그대로입니다.
- C에서 C3의 치환기 우선순위는 CH_2CHO > CH_2CH_3 > CH_3 > H입니다. (S)-A에서 (S)-C가 나옵니다(RDKit 확인).

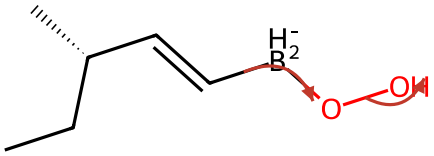


(1) 4중심 전이상태: B는 말단 C, H는 안쪽 C에 syn 첨가

↓

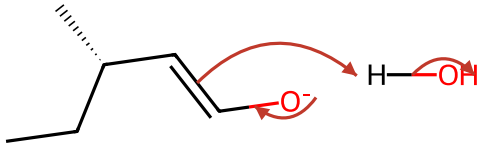


(2) HOO^-가 빈 p 오비탈을 가진 B 공격



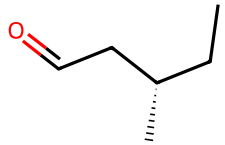
(3) 1,2-이동: C–B 결합이 O로 옮겨 가며 OH^- 이탈

↓ 가수분해(B–O 끊김)



(4) 엔올(엔올레이트) → α-탄소 양성자화 (토토머화)

↓

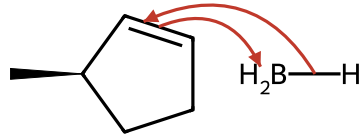


C (S)-3-methylpentanal (C3 배열 그대로)

(5) B → D: 위치. B는 C1=C2이고, C3에 메틸이 있습니다. BH_3의 B는 덜 붐비는 탄소로 갑니다.

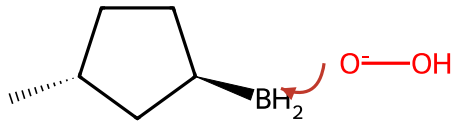
- C2는 메틸이 달린 C3 바로 옆이라 붐빕니다.
- 따라서 **B는 C1**(메틸에서 먼 쪽), H는 C2에 붙습니다. 산화하면 OH가 C1에 오고, 메틸과 1,3 관계인 **3-methylcyclopentanol**이 됩니다.

(6) B → D: 입체. BH_3는 메틸이 없는 면(반대 면)으로 접근합니다. 산화(1,2-이동)는 C–B → C–O를 **입체 보존**으로 바꿉니다. 그래서 OH는 메틸과 반대 면, 즉 **trans**에 놓입니다. (R)-B에서 (1R,3R)-D가 나옵니다(3D 구조로 trans 확인).



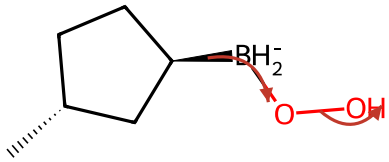
(1) BH_3가 CH_3 반대 면에서 syn 첨가, B는 덜 붐비는 C에

↓



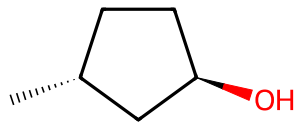
(2) trans-알킬보레인에 HOO^- 첨가

↓



(3) 배열을 유지한 채 C가 O로 이동 (입체 보존)

↓ 가수분해



D (1R,3R)-trans-3-methylcyclopentan-1-ol

왜 이 생성물인가 수소화붕소 첨가는 4중심 전이 상태로 B와 H가 한꺼번에 같은 면에 붙습니다. 그래서 탄소 양이온이

없고, 자리옮김도 없습니다.

- 위치: B가 더 작은 치환 탄소로 가는 입체 효과가 결정합니다.
- 면: 고리의 메틸이 한쪽 면을 막아 BH_3가 반대 면에서 들어갑니다.
- 산화: HOO^-가 B에 붙은 뒤 R가 B→O로 1,2-이동합니다. 이때 탄소의 배열이 그대로 유지되므로 OH는 B가 있던 자리를 차지합니다.

검산 분자식: A·B C_6H_{10}, C $C_6H_{12}O$, D $C_6H_{12}O$(RDKit) ✓. C와 D 모두 입체 중심을 갖고 광학 활성입니다.

채점 포인트·함정

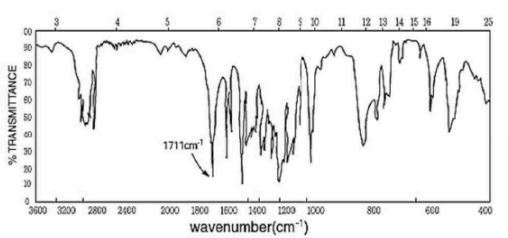
- A를 1-hexyne처럼 입체 중심이 없는 구조로 쓰면 "광학 활성" 조건을 놓칩니다.
- A→C에서 엔올이나 마르코브니코프 케톤을 답으로 쓰면 틀립니다(**알데하이드**).
- D는 cis가 아닌 **trans**입니다(BH_3가 메틸 반대 면으로 접근, 산화는 보존).

A형 3번 · 분광 자료로 $C_{10}H_{12}O_2$ 구조 결정

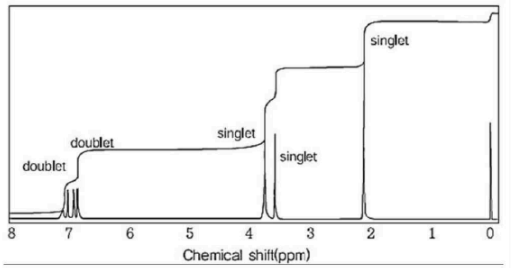
목차로 ↑

3. 다음은 분자식이 $C_{10}H_{12}O_2$인 화합물의 IR, ^1H-NMR, $^{13}C-NMR$ 스펙트럼을 나타낸 것이다.

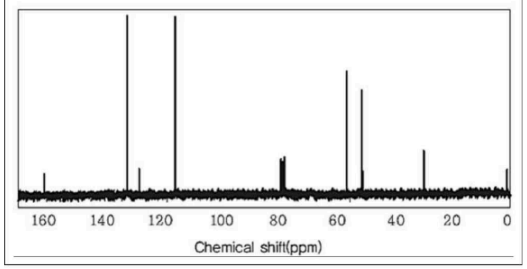
[IR 스펙트럼]



[^1H-NMR]

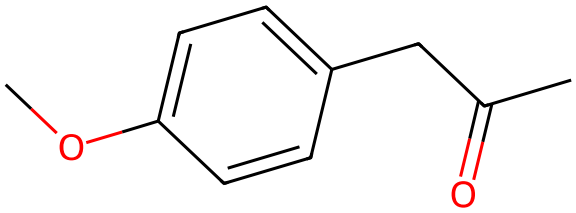


[$^{13}C-NMR$]



위 분광학 자료를 참고하여 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이) **1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one** (4-methoxyphenylacetone, p-CH_3O–C_6H_4–CH_2–CO–CH_3)



1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (C10H12O2)

공식·핵심 개념

- IR 1711 cm^{-1}: 비콘쥬게이션 지방족 케톤 C=O(콘쥬게이션 케톤은 ~1685)
- ^1H 7.1/6.85 doublet 2쌍 = **para 이치환 벤젠** (AA′BB′)
- 3.8 ppm s 3H = Ar–OCH_3, 3.6 ppm s 2H = Ar–CH_2–C=O, 2.1 ppm s 3H = CH_3C=O

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 해석(IR + NMR)은 거의 매년 나오는 유기 소재입니다.

주어진 것 $C_{10}H_{12}O_2$의 IR(1711 cm^{-1} 강함), ^1H NMR(7.1 d, 6.85 d, 3.78 s, 3.62 s, 2.13 s), ^{13}C NMR(158, 131, 127, 115, 56, 51, 30 ppm, 그 밖에 77 = $CDCl_3$, 0 = TMS)

구할 것 화합물 구조

풀이 전략 불포화도 → IR 작용기 → ^1H 조각(적분·갈라짐) → ^{13}C로 탄소 종류 확인 → 조립.

(1) 불포화도.

$$\frac{2(10)+2-12}{2}=5=\text{벤젠 고리 } 4+\text{C=O } 1$$

(2) IR. 1711 cm^{-1}는 C=O입니다. 1735 이상(에스터)이 아니고 1685 정도(아릴 케톤)도 아니므로 **방향족과 콘쥬게이션되지 않은 케톤**입니다. 3200–3600 cm^{-1}에 O–H가 없으므로 두 번째 O는 **에터**입니다.

(3) ^1H NMR 조각.

δ (ppm)	갈라짐	적분	조각
7.10, 6.85	doublet × 2	2H + 2H	para 이치환 벤젠
3.78	singlet	3H	Ar–O–CH_3
3.62	singlet	2H	Ar–CH_2–C(=O) (이웃 H 없음)
2.13	singlet	3H	CH_3–C(=O)

H 합계 4 + 3 + 2 + 3 = 12 ✓.

(4) ^{13}C 확인.

- 158(C–O 방향족), 131·115(CH 각 2개라 봉우리가 큼), 127(C–CH_2) → para 이치환 고리의 4종 탄소
- 56: OCH_3, 51: CH_2, 30: $COCH_3$

- 케톤 C=O(≈206)는 그림 범위(≤170) 밖이라 보이지 않습니다.

(5) 조립. $CH_3O–C_6H_4–CH_2–C(=O)–CH_3$. CH_2가 고리와 C=O 사이에 있어 3.6 ppm로 탈차폐되고 단일선입니다. OMe는 전자 주개라 오르토 H(6.85)가 메타 H(7.1)보다 높은 장에 나옵니다.

검산 C: 6(고리) + 1(OMe) + 1(CH_2) + 2($COCH_3$) = 10, H 12, O 2 → $C_{10}H_{12}O_2$ ✓(RDKit). 메틸 케톤이 Ar–CO–CH_2CH_3였다면 1685 cm^{-1}와 2.9 q / 1.2 t가 나와야 하므로 제외됩니다.

채점 포인트·함정

- 4-methoxyphenyl **acetone**(케톤)입니다. methyl 4-methylphenylacetate(에스터, 1740 cm^{-1})와 헷갈리기 쉽지만 IR 1711이 케톤을 가리킵니다.
- 3.8 ppm 3H를 에스터 OCH_3로 보면 C=O 위치가 맞지 않습니다.

A형 4번 · 유사 1차 반응과 반응 차수

목차로 ↑

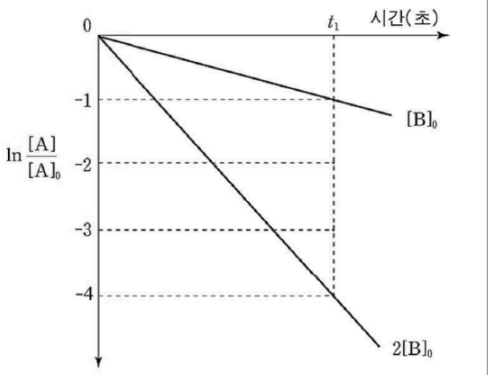
4. <자료>는 화합물 A와 B의 [화학 반응식]과 [반응 속도식]이다.

① [화학 반응식]과 [반응 속도식]

$$\mathrm{A} + 2\mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{C} \qquad v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$$

여기서 m과 n은 반응 차수이고, k는 반응 속도 상수이다.

② 그래프는 B의 초기 농도가 $[\mathrm{B}]_0$, $2[\mathrm{B}]_0$일 때 반응 시간에 따른 A의 농도 변화를 $\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0}$로 나타낸 것이다. 여기서 $[\mathrm{B}]_0$는 A의 초기 농도 $[\mathrm{A}]_0$에 비하여 매우 크다.



$m+n$를 쓰고, k를 t_1과 $[\mathrm{B}]_0$가 포함된 식으로 쓰시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $m+n=3$ ($m=1$, $n=2$), $k=\dfrac{1}{t_1[\mathrm{B}]_0^2}$

공식·핵심 개념

- $[\mathrm{B}]_0 \gg [\mathrm{A}]_0$ → 유사 1차: $v = k_{obs}[\mathrm{A}]^m$, $k_{obs} = k[\mathrm{B}]_0^n$
- $\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -k_{obs}t$가 직선 → $m=1$
- 기울기 비 = $(2)^n$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 유사 1차 반응·고립법은 반응 속도론에서 자주 나옵니다.

주어진 것 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$, $[\mathrm{B}]_0 \gg [\mathrm{A}]_0$. $[\mathrm{B}]_0$일 때 t_1에서 $\ln([\mathrm{A}]/[\mathrm{A}]_0) = -1$, $2[\mathrm{B}]_0$일 때 t_1에서 −4. 두 그래프 모두 직선.

구할 것 $m+n$, k를 t_1과 $[\mathrm{B}]_0$로

풀이 전략 B가 과량이면 [B]가 거의 변하지 않으므로 속도식이 A에 대한 유사 차수 반응이 됩니다. 그래프 모양으로 m을, 기울기 비로 n을 구합니다.

(1) m. $\ln[\mathrm{A}]$가 시간에 대해 직선이므로 A에 대해 1차입니다. 즉 $m=1$이고

$$\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = -k_{obs}t, \quad k_{obs} = k[\mathrm{B}]_0^n$$

(2) 기울기 읽기.

$$k_{obs}([\mathrm{B}]_0) = \frac{1}{t_1}, \qquad k_{obs}(2[\mathrm{B}]_0) = \frac{4}{t_1}$$

(3) n.

$$\frac{k(2[\mathrm{B}]_0)^n}{k[\mathrm{B}]_0^n} = 2^n = \frac{4/t_1}{1/t_1} = 4 \Rightarrow n = 2$$

따라서 $m+n=3$.

(4) k.

$$\frac{1}{t_1} = k[\mathrm{B}]_0^2 \Rightarrow k = \frac{1}{t_1[\mathrm{B}]_0^2}$$

검산 단위: 3차 반응의 k는 $\mathrm{M^{-2}s^{-1}}$이고, $1/(\mathrm{s}\cdot\mathrm{M}^2)$ ✓. $2[\mathrm{B}]_0$일 때 $k_{obs} = k\cdot 4[\mathrm{B}]_0^2 = 4/t_1$ ✓.

채점 포인트·함정

- 화학 반응식 계수(2B)를 차수로 쓰면 안 됩니다. 이 문제는 우연히 $n=2$로 같지만 근거는 **그래프의 기울기 비**입니다.
- k는 k_{obs}가 아닙니다. $[\mathrm{B}]_0^2$로 나누어야 합니다.

A형 5번 · 몰 개념, 피아제 논리적 사고력, 오수벨

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[화학]**의 내용 체계와 '**화학의 언어**' 단원의 성취기준 일부이다. **<자료 2>**는 예비 교사가 '**몰(mole)**'의 정의 및 1몰의 입자 수와 질량에 대한 수업을 준비하는 사전 검사 내용의 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

지식·이해	**[01-01]** 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 소사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다. **[01-02]** ㉠ 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.
	<탐구 활동> · 다양한 물질의 몰 질량을 탐색하고, 특정한 몰 수에 해당하는 물질의 질량 측정하기

<자료 2>

(가) '피아제(J. Piaget)의 인지발달이론'에 근거한 '논리적 사고력 검사' 중 다음과 같은 유형의 문항으로 검사지를 구성하여 학생들의 학습 준비도를 조사하였다.

> 오렌지 4개로 오렌지주스 6잔을 만들 수 있다. 오렌지주스 12잔을 만들려고 하면, 오렌지 몇 개가 필요하겠는가? 그 이유를 설명하시오.

(나) 이 조사결과에서 절반의 학생들이 '몰'을 학습하는데 요구되는 사고 능력을 갖추지 않은 것으로 나타났다.

(다) 이에 화학교사는 ㉡ 학생들에게 친숙한 선행조직자를 이용한 수업을 준비하였다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉠에서 몰(mole)을 정의하고, '지식의 적용' 측면의 수업목표를 진술할 것.

◦ **<자료 2>**의 (가)에서 제시한 문항에 대하여 오렌지의 개수와 그 이유를 타당하게 추리해 내었다면, 그 학생의 인지 발달 단계와 판단 준거를 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 (다)에서 밑줄 친 ㉡ 학생들의 인지 양태를 **오슈벨(Ausubel)**의 유의미 수용학습이 일어나기 위한 조건으로 설명할 것.

정답

- ㉠ 몰은 **물질의 양을 나타내는 기본 물리량**이다.
- '지식의 적용' 수업목표: 기본 물리량인 몰이 물질의 양을 표현하는 데 **유용함을 말할 수 있다.**
- (가)에 옳게 답한 학생(8개): **형식적 조작기**. 판단 준거: **형식적 조작, 비례 논리를 이용한 가역적(연역적) 사고**를 할 수 있기 때문이다.
- ㉡: 학습 과제는 실사성과 구속성을 갖춘 **논리적 유의미가**를 가지지만, 학생이 관련 **인지구조(정착 지식)**를 갖추지 못해 **잠재적 유의미가**를 갖추지 못했다.

공식·핵심 개념

- 몰: SI 기본 단위(2019 재정의, $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 고정)
- 피아제 형식적 조작기: 비례·조합·변인 통제·확률·상관 논리
- 오수벨 유의미 학습 조건: 논리적 유의미가(과제: 실사성·구속성) + 잠재적 유의미가(학습자의 관련 정착 지식) + 유의미 학습 태세

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 [화학] '화학의 언어' 성취기준은 새 교육과정 문항으로 아주 유력합니다. 피아제·오수벨도 반복 출제되는 학습 이론입니다.

㉠ 몰의 정의. 2022 개정 [화학]은 몰을 "물질의 양을 나타내는 기본 물리량"으로 다룹니다. '지식·이해 → 지식의 적용' 수업목표는 몰 단위의 **유용성을 설명**하는 수준으로 진술합니다.

(가) 오렌지 문항. 4개 : 6잔 = x : 12잔에서 $x = 8$개입니다. 이것은 피아제 **논리적 사고력 검사(GALT/TOLT)**의 **비례 논리** 문항입니다. 비례 관계를 일반화하여 추론하면 **형식적 조작기**로 판단합니다. 몰 계산(입자 수 ↔ 질량 ↔ 몰)이 바로 비례 추론이라서, 이 검사가 학습 준비도 진단에 쓰였습니다.

(다) ㉡. 오수벨 유의미 수용학습의 두 조건은 다음과 같습니다.

- **논리적 유의미가**(과제 측면): 실사성(표현이 바뀌어도 의미가 같음)과 구속성(임의로 바꿀 수 없는 관계)을 갖추어야 합니다. 몰 개념은 이를 갖추었습니다.
- **잠재적 유의미가**(학습자 측면): 학습자의 인지구조에 관련 정착 지식이 있어야 합니다.

절반의 학생은 이 정착 지식이 없으므로 교사가 **선행조직자**(설명 조직자·비교 조직자)로 다리를 놓으려는 것입니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "학습 태세가 없다"가 아니라 **잠재적 유의미가의 결여**입니다.
- 형식적 조작기의 근거로 "추상적 사고"만 쓰면 부족합니다. **비례 논리**를 명시하세요.

A형 6번 · 로슨 순환학습의 연이은 적용 (산화·환원)

목차로 ↑

6. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[통합과학 2]**에서 산화.환원을 지도하기 위하여 **로슨(A. Lawson)**의 순환학습 모형을 연이어 적용한 수업안이다. **<자료 2>**는 **2022** 개정과학과 **[화학반응의 세계]** 과목에서 (2) 산화 · 환원 반응의 성취기준 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. (단, **<자료 1>의** 수업 단계는 순서 없이 나열하되 (가)는 첫 번째 탐색 단계이다.) [4점]

<자료 1>

(가) 지구와 생명의 역사에 큰 변화를 가져온 화석 연료의 사용과 철의 제련에 공통으로 관련된 원소를 찾고, 산소가 관련된 반응의 중요성에 대해 토의한다.
(나) 황산구리(Ⅱ) 수용액과 금속 아연 사이의 반응에서 전자의 이동으로 산화되는 물질과 환원되는 물질을 찾는다.
(다) 마그네슘의 연소, 산화구리(Ⅱ)의 환원 반응 등을 동영상을 통해 관찰하고, 모형을 이용하여 산소 이동과 전자 이동 사이의 관계에 대해 토의한다.
(라) 산소의 이동으로 산화· 환원 반응을 설명한다.
(마) ㉠ 산소를 얻는 것과 전자를 잃는 것이 동일하게 이해될 수 있음을 확인하고, 전자의 이동으로 산화·환원 반응을 정의한다.
(바) 철의 부식과 메탄올의 연소에 산소의 이동에 의한 산화 · 환원 개념을 적용한다.

<자료 2>

[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화 · 환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화 · 환원 반응식을 완성할 수 있다.
… (하략) …

<작성 방법>

- **<자료 1>**에서 두 번째 순환학습의 개념 도입 단계와 개념 적용 단계의 부호를 순서대로 쓸 것.
- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠의 예를 알루미늄의 산화•환원 반응식을 이용하여 설명할 것.
- **<자료 1>**에 근거하여 **<자료 2>**를 학습하는 학생에게 새로운 순환학습 모형의 탐색 단계에서의 탐구 활동 내용을 쓸 것. (단, 철과 이산화망간의 산화 · 환원 관계를 이용할 것.)
- 산화제와 환원제는 구분되어 있다고 보는 학생 관념에 대응한 과학교사의 개념을 쓸 것.

정답

- 두 번째 순환학습의 개념 도입 → 개념 적용: **(마) → (나)**
- ㉠의 예: $4Al(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Al_2O_3(s)$에서 알루미늄은 **산소를 얻고 동시에 전자를 잃는다**(Al → Al^{3+} + 3e⁻).
- 새 순환학습의 탐색: $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$ 반응에서 철과 이산화망가니즈(과망가니즈산 이온)의 산화·환원 관계를 **산소 또는 전자의 이동으로 설명**해 보게 하여 **인지적 갈등을 유발**한다(산소 이동만으로는 설명이 안 되고 산화수 개념이 필요해짐).
- 교사의 개념: 산화제와 환원제는 **정해져 있는 것이 아니라** 특정 산화·환원 반응에서 **상대적 세기**에 의해 결정된다.

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 개념 도입 → 개념 적용, 한 순환의 적용이 다음 순환의 탐색으로 이어짐
- 산화·환원 개념의 발달: 산소 → 전자 → 산화수
- 같은 물질(H_2O_2, SO_2 등)이 반응에 따라 산화제도 환원제도 됨

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 로슨 순환학습은 교수·학습 모형 중 출제 빈도가 가장 높습니다. 통합과학 2 산화·환원 단원과의 결합은 2022 개정 첫 적용기에 특히 유력합니다.

단계 배열. (가)가 첫 탐색이므로 두 순환은 다음과 같습니다.

순환	탐색	개념 도입	개념 적용
1 (산소)	(가) 산소 관련 반응 토의	(라) 산소의 이동으로 정의	(바) 철의 부식·메탄올 연소에 적용
2 (전자)	(다) Mg 연소·CuO 환원 관찰, 산소–전자 관계 토의	**(마)** 전자의 이동으로 정의	**(나)** $CuSO_4$ + Zn에 적용

(나)는 산소가 없는 반응이라 전자 개념이 생긴 **뒤에만** 적용할 수 있습니다.

㉠의 예. Al은 산화물에서 Al^{3+}가 되므로, 산소를 얻은 것(산소 관점)과 전자 3개를 잃은 것(전자 관점)이 같은 사건입니다. O_2는 전자를 얻어 O^{2-}가 됩니다.

새 순환의 탐색. [12반응02-01]은 **산화수 변화**와 **반쪽 반응식**을 요구합니다. Fe^{2+} → Fe^{3+}(전자 잃음)는 전자로 설명되지만, Mn은 +7 → +2로 바뀌면서 산소가 물로

빠져나갑니다. 산소·전자 개념만으로는 깔끔하게 설명하기 어렵다는 **갈등**이 산화수 개념 도입을 준비합니다.

채점 포인트·함정

- 부호 순서를 (나)–(마)로 바꾸면 틀립니다.
- 탐색 활동은 반드시 **Fe^{2+}–MnO_4^- 반응식**을 포함해야 합니다(조건).

A형 7번 · POE와 PEOE 모형 (밀도·혼합 부피)

목차로 ↑

7. **<자료 1>**은 과학교사가 밀도 개념을 가르치기 위해 구성한 POE 모형 수업의 계획이다. **<자료 2>**는 **"물질의 상태 변화와 분자라는 입자의 배열 설명해보기"** 에 관한 교수·학습 과정을 **PEOE(예상−설명 1−관찰−설명 2)모형**으로 적용한 수업 사례이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

단계	교수-학습 활동
예측 (P)	· 많은 중학생은 (㉠) 라고 판단한 과학교사는 POE 모형을 활용한 수업을 계획하고 다음과 같은 실험 과정을 제시한다. 1. 질량이 각각 20 g인 둥근 모양의 나무토막, 스티로폼, 고무찰흙, 철 조각을 준비한다. 2. 물이 1/2 정도 들어있는 수조의 바닥에 각 물체를 넣고, 물에 뜨는지 가라앉는지를 관찰한다. · 학생은 실험 결과를 예측하고 ㉡그렇게 생각하는 이유를 기록한다.
관찰 (O)	· 학생은 각각의 물체들이 뜨는지 가라앉는지를 관찰하고 기록한다.
설명 (E)	· 학생은 자신이 예측한 것과 실험 결과가 일치하는지 비교하고, 결과가 다르게 나온 이유를 각자 기록한 후 모둠별로 토의한다. · ㉢ 교사는 실험에 사용한 4가지 물체의 부피를 모두 같게 했을 때, 질량이 가장 큰 물체가 무엇인지 모둠별로 토의하게 한다.

<자료 2>

교사 : (물이 담긴 시험관을 보여주며) 물 알갱이들 사이에 공간이 있을까요?
학생 : 아니요. 시험관에 물이 가득 찼으니까 공간이 없어요.
교사 : 그러면 물 10 mL와 에탄올 10 mL를 섞으면 어떻게 될까요?
학생 : 20mL가 되겠지요.
교사 : 왜 그렇지요?
학생 : 10 더하기 10은 20이잖아요. 그러니까 물 10 mL와 에탄올 10 mL를 섞으면 당연히 전체의 부피는 20 mL가 되겠지요.
교사 : 자, 어떻게 되는지 조사해 봅시다. (학생들은 실험을 수행한다.)
학생들 : 전체 부피가 20 mL가 아니라 18 mL가 되었어요.
교사 : 왜 2 mL가 줄어들었을까요?
학생 : 예전에 콩과 좁쌀을 섞어보았더니, 콩 사이에 좁쌀이 들어가면서 전체 부피가 줄어들었어요.
교사 : 그렇다면, 에탄올과 물이 섞이는 것도 이와 유사하

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 (㉠)에 들어갈 교사의 판단을 교수·학습의 구성내용을 근거로 제시할 것.
◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉡이 갖는 장점을 **설명(E) 단계**와 관련지어 쓸 것. (단, 학생 관점의 명료화는 제외.)
◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉢의 교사가 의도한 점을 구성주의 학습이론 관점에서 서술할 것.
◦ **<자료 2>**의 교수·학습 상황을 **PEOE(예상−설명 1−관찰−설명 2)모형**에 따라 구분할 때, 설명 1과 설명 2에 해당하는 부분을 찾아 쓸 것.

정답

- ㉠: 많은 중학생은 **질량과 밀도 개념을 구분하지 못하고 혼용한다**(무거우면 가라앉는다고 생각한다).
- ㉡의 장점: 설명(E) 단계에서 예상한 결과를 설명할 때 학생 **고유의 신념 체계를 확인**하고, 결과에 맞추어 이유를 바꾸는 **증거 왜곡을 방지**할 수 있다.
- ㉢의 의도(구성주의): 교사는 학습자 **스스로 밀도 개념을 구성**할 수 있도록 **중재(비계)**하고 있다.
- 설명 1: "물 10 mL와 에탄올 10 mL를 섞으면 20 mL가 된다(10 더하기 10은 20)."
- 설명 2: "콩과 좁쌀을 섞었더니 콩 사이에 좁쌀이 들어가 전체 부피가 줄었다."

공식·핵심 개념

- POE: 예측(+이유) → 관찰 → 설명
- PEOE: 예상 → **설명 1**(예상의 이유) → 관찰 → **설명 2**(관찰과 예상의 비교·재설명)
- 밀도 $\rho = m/V$, 같은 부피라면 질량이 큰 쪽이 밀도가 큼

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — POE는 2010년대 이후 여러 번 나왔고, PEOE 변형은 상대적으로 새 소재입니다.

㉠. 20 g으로 질량을 모두 같게 했는데도 뜨고 가라앉음이 다르게 나옵니다. 교사는 학생들이 "무거우면 가라앉는다"

(질량 = 밀도)라는 오개념을 가졌다고 보고, 질량을 통제한 실험을 설계한 것입니다.

㉡. 예측의 **이유**를 미리 적게 하면, E 단계에서 학생의 원래 신념이 무엇이었는지 드러납니다. 관찰 후에 결과에 맞추어 사후적으로 이유를 바꾸는(증거 왜곡) 것도 막습니다. 문제에서 "학생 관점의 명료화"는 제외하라고 했으므로 이 두 가지를 씁니다.

㉢. 부피를 같게 하고 질량을 비교하게 하면 "단위 부피당 질량"이라는 밀도 개념에 학생 스스로 도달합니다. 이는 교사가 직접 정의를 주지 않고 사회적 상호작용(모둠 토의) 속에서 구성을 돕는 **구성주의적 중재**입니다.

PEOE 구분. 예상(20 mL가 될 것) → **설명 1**(10 + 10 = 20이니까) → 관찰(18 mL) → **설명 2**(콩과 좁쌀 비유로 입자 사이 빈 공간 설명).

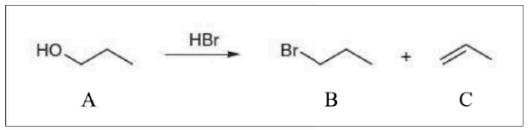
채점 포인트·함정

- 설명 1과 설명 2는 **학생 발화 그대로** 찾아 쓰는 것이 안전합니다(답지 각 0.5점).
- ㉡에서 "학생 관점 명료화"를 쓰면 조건 위반입니다.

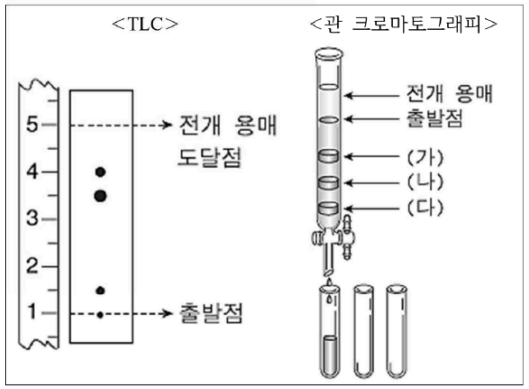
A형 8번 · 1-프로판올 + HBr, TLC와 관 크로마토그래피

목차로 ↑

8. 다음은 1-Propanol와 HBr의 반응식을 나타낸 것이다.



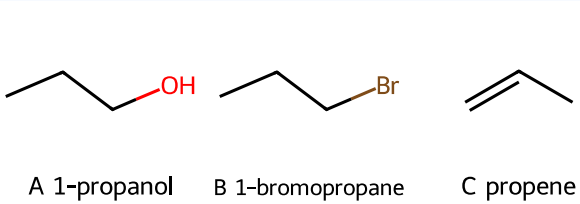
일정 시간이 지난 후 정상 실리카 겔 TLC(normal phase silica gel TLC)를 수행하고 동일한 전개 용매를 사용하여 정상 실리카 겔 관 크로마토그래피(normal phase silica gel column chromatography)를 수행하여 생성물을 분리하였다.



TLC에서 판단한 propene의 R_f값을 쓰시오. A~C에서 정상 실리카 겔에 대한 친화력이 큰 것부터 작은 것 순으로 나열하시오. 관 크로마토그래피에서 (가)~(다)는 A~C 중 각각 어느 것에 해당하는지 쓰시오. (단, 반응물과 생성물의 상온에서의 상태와 휘발성은 무시한다.) [4점]

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이·필기 일치)

- propene의 R_f = **0.75**
- 정상 실리카 겔 친화력: **A > B > C** (1-propanol > 1-bromopropane > propene)
- 관 크로마토그래피: **(가) A, (나) B, (다) C**



공식·핵심 개념

- $R_f = \dfrac{\text{출발점→점 거리}}{\text{출발점→전개 용매 도달점 거리}}$
- 정상(실리카, 극성) 정지상: 극성↑ → 흡착↑ → R_f↓, 늦게 용출
- 1차 알코올 + HBr: 양성자화 → **SN2**(주), E2(부, 프로펜)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 —
크로마토그래피는 2022 개정 탐구 활동과 맞닿아 있고, 유기 반응과 결합한 실험 문항으로 나오기 쉽습니다.

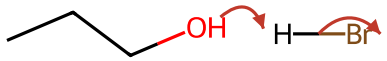
주어진 것 A(1-propanol) + HBr → B(1-bromopropane) + C(propene). TLC: 출발점 1, 전개 용매 도달점 5, 점 위치 약 4.0, 3.5, 1.5. 관: 위에서부터 띠 (가), (나), (다)

구할 것 propene의 R_f, 친화력 순서, (가)~(다)의 정체

풀이 전략 극성 순서(OH > C–Br > C=C)로 TLC 점과 관의 띠를 대응시킵니다.

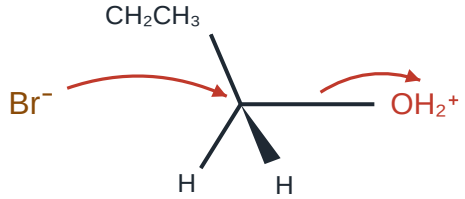
(1) 반응 메커니즘. 1차 알코올의 OH를 HBr이 양성자화하여 좋은 이탈기 H_2O를 만듭니다. 1차 탄소

양이온은 불안정하므로 Br^-가 **뒷면에서 SN2**로 공격해 B가 됩니다. 일부는 Br^-/H_2O가 β-H를 떼는 E2로 C가 됩니다.



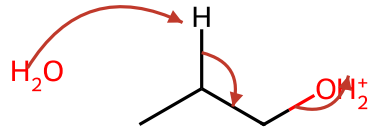
(1) OH 양성자화 → 좋은 이탈기 H_2O

↓



(2) SN2: Br^-가 이탈기 반대편(뒷면)에서 1차 탄소 공격 → B

↓ (결반응)



(3) E2: 물이 β-H를 떼며 H_2O 이탈 → C 프로펜

(2) 극성과 친화력.

- A: O–H가 실리카의 Si–OH와 **수소 결합** → 가장 강하게 흡착
- B: C–Br 쌍극자만 있음 → 중간
- C: 탄화수소, 거의 무극성 → 가장 약함

따라서 친화력은 **A > B > C**, R_f는 C > B > A입니다.

(3) R_f (C). 가장 위의 점(약 4.0)이 propene입니다.

$$R_f = \frac{4.0 - 1.0}{5.0 - 1.0} = \frac{3.0}{4.0} = 0.75$$

참고: B ≈ $\frac{3.5-1}{4} = 0.63$, A ≈ $\frac{1.5-1}{4} = 0.13$.

(4) 관 크로마토그래피. 용매가 위에서 아래로 흐르므로 친화력이 약한 성분이 가장 빨리 내려갑니다. 아래 띠 (다)가 C, 중간 (나)가 B, 위 (가)가 A입니다.

왜 이 생성물인가 1차 기질은 탄소 양이온을 만들지 않으므로 SN1이나 자리옮김이 없습니다. 뒷면 공격이 쉬운 SN2가 주경로입니다. 프로펜은 산성 조건 가열에서 생기는 제거 부생성물로, 1차 기질이라 E2 비중은 작습니다.

검산 픽셀 측정: 출발점–도달점 211 px, 맨 위 점은 출발점에서 159 px → 159/211 = 0.754 ✓.

채점 포인트·함정

- R_f의 분모는 "전개 용매 도달점까지의 거리"이지 판 전체 길이가 아닙니다(5가 아니라 5 − 1 = 4).
- 관에서는 **아래쪽 띠가 먼저 나오는 덜 극성 물질**입니다.

A형 9번 · EDTA 치환 적정

목차로 ↑

9. 다음은 25°C에서 EDTA 치환 적정법으로 수용액 시료의 A^{2+} 농도를 결정하는 <실험 과정 및 결과>와 <평형 반응식 및 이와 관련된 자료>이다.

<실험 과정 및 결과>

(가) 삼각 플라스크에 A^{2+}이 포함된 수용액 시료 50.0 mL를 넣고 과량의 0.012 M BY^{2-} 수용액 50.0 mL을 첨가하였다.

(나) 이 수용액에 암모니아 기체($NH_3(g)$)를 첨가하여 pH를 pH = 9.20 조절한 후 지시약 3~4 방울을 넣는다.

(다) 0.0050 M EDTA 표준 용액으로 실험 과정 (나)의 용액이 지시약의 색이 변할 때까지 적정한다. 이때 종말점까지 들어간 0.0050 M EDTA 표준 용액의 부피는 50.0 mL이다.

<평형 반응식 및 이와 관련된 자료>

- $A^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows AY^{2-}$ $K_1 = 1.0 \times 10^{20}$
- $B^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows BY^{2-}$ $K_2 = 1.0 \times 10^{12}$
- 25°C, pH = 9.20 완충용액에서 $\alpha_{Y^{4-}} = 0.10$ 이다.
- 25°C에서 H_6Y^{2+}의 pK_a값들은 각각 $pK_{a1} = 0.00$, $pK_{a2} = 1.50$, $pK_{a3} = 2.00$, $pK_{a4} = 2.70$, $pK_{a5} = 6.20$, $pK_{a6} = 10.20$ 이다.

수용액 시료 50.0 mL속에 포함된 A^{2+}의 농도를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. $A^{2+} + BY^{2-} \rightleftarrows B^{2+} + AY^{2-}$ 반응의 평형 상수(K)를 쓰시오. 당량점에서 AY^{2-} 해리를 고려하지 않을 때의 [EDTA]와 $[H_2Y^{2-}]$를 각각 쓰시오. (단, 실험 과정 (나)에서의 부피 변화를 무시한다. EDTA 적정 실험에서 지시약에 의한 오차가 없다고 가정하고, [EDTA]는 착물을 형성하지 않은 7가지 EDTA 화학종의 총 농도이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- 시료의 $[A^{2+}]$ = **0.0050 M**
- $K = 1.0 \times 10^8$
- 당량점의 [EDTA] = **2.0×10^{-7} M**, $[H_2Y^{2-}]$ = **2.0×10^{-10} M**

공식·핵심 개념

- 치환 적정: $A^{2+} + BY^{2-} \rightarrow AY^{2-} + B^{2+}$ ($K \gg 1$), 방출된 B^{2+}를 EDTA로 적정 → mol B = mol A
- 조건 형성 상수 $K' = \alpha_{Y^{4-}} K_f$
- $[Y^{4-}] = \alpha_{Y^{4-}}[\text{EDTA}]$, 이웃 종의 비 $\frac{[H_nY]}{[H_{n-1}Y]} = \frac{[H^+]}{K_a}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정(조건 형성 상수, 분율)은 분석화학의 핵심 출제 영역입니다. 치환 적정은 변형 소재로 좋습니다.

주어진 것 시료 50.0 mL + 0.012 M BY^{2-} 50.0 mL(과량), pH 9.20, 0.0050 M EDTA 50.0 mL로 종말점. $K_1 = 10^{20}$(AY), $K_2 = 10^{12}$(BY), $\alpha_{Y^{4-}} = 0.10$, pK_{a5} = 6.20, pK_{a6} = 10.20

구할 것 $[A^{2+}]$, K, 당량점의 [EDTA]와 $[H_2Y^{2-}]$

풀이 전략 A가 BY에서 B를 정량적으로 밀어내므로 적정된 B mol = A mol입니다. 당량점은 "BY의 해리 평형"으로 [EDTA]를 구하고, 분율로 $[H_2Y^{2-}]$를 구합니다.

(1) 치환 평형 상수. (AY 형성) − (BY 형성):

$$K = \frac{K_1}{K_2} = \frac{1.0 \times 10^{20}}{1.0 \times 10^{12}} = 1.0 \times 10^8$$

K가 커서 A^{2+}는 모두 AY^{2-}가 되고 같은 mol의 B^{2+}가 나옵니다.

(2) $[A^{2+}]$.

$$n_{\text{EDTA}} = 0.0050\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.25\ \text{mmol} = n_{B^{2+}} = n_{A^{2+}}$$

$$[A^{2+}] = \frac{0.25\ \text{mmol}}{50.0\ \text{mL}} = 0.0050\ \text{M}$$

(BY 0.60 mmol > 0.25 mmol이므로 과량 조건 ✓)

(3) 당량점의 조성. 전체 부피 50 + 50 + 50 = 150 mL입니다.

- AY^{2-}: 0.25 mmol(해리 무시)
- BY^{2-}: 남은 0.60 − 0.25 = 0.35 mmol + 적정으로 생긴 0.25 mmol = 0.60 mmol

$$[BY^{2-}] = \frac{0.60}{150} = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

(4) [EDTA]. 당량점에서 BY의 해리로 $[B^{2+}] = [\text{EDTA}] = x$입니다.

$$K_2' = \alpha_{Y^{4-}} K_2 = 0.10 \times 1.0 \times 10^{12} = 1.0 \times 10^{11}$$

$$\frac{4.0 \times 10^{-3}}{x^2} = 1.0 \times 10^{11} \Rightarrow x^2 = 4.0 \times 10^{-14} \Rightarrow x = 2.0 \times 10^{-7}\ \text{M}$$

(5) $[H_2Y^{2-}]$. 먼저 $[Y^{4-}] = 0.10 \times 2.0 \times 10^{-7} = 2.0 \times 10^{-8}$ M입니다. $[H^+] = 10^{-9.20}$이므로

$$\frac{[HY^{3-}]}{[Y^{4-}]} = \frac{10^{-9.20}}{10^{-10.20}} = 10, \qquad \frac{[H_2Y^{2-}]}{[HY^{3-}]} = \frac{10^{-9.20}}{10^{-6.20}} = 10^{-3}$$

$$[H_2Y^{2-}] = 10 \times 10^{-3} \times 2.0 \times 10^{-8} = 2.0 \times 10^{-10}\ \text{M}$$

검산 주어진 pKa로 직접 계산한 $\alpha_{Y^{4-}} = \frac{1}{1+10} = 0.091$입니다. 문제의 0.10은 반올림 값입니다. 0.091을 쓰면 [EDTA] = 2.10×10^{-7}, $[H_2Y^{2-}] = 1.9 \times 10^{-10}$ M으로 거의

같습니다. 시험에서는 **주어진 0.10**을 씁니다. AY 해리: $K_1' = 10^{19}$이라 무시 조건이 타당합니다.

채점 포인트·함정

- 당량점 부피에 BY 용액 50 mL를 빠뜨려 100 mL로 계산하면 [BY]가 달라집니다.
- [BY^{2-}]에 처음 남은 0.35 mmol을 빼먹지 마세요(합 0.60 mmol).
- [EDTA]는 **착물을 이루지 않은** 7종의 합이므로 K' 식에 바로 들어갑니다.

A형 10번 · 내부 압력, 열팽창 계수, 등온 압축률

목차로 ↑

10. 다음은 [1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]와 [1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식]에 대한 <자료>이다.

[1 mol 기체의 내부 에너지 미소 변화(dU)]

- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT+\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV=C_{V,m}dT+\pi_T dV$
- $dU=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP$

여기서 $C_{V,m}=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$은 일정 부피 몰 열용량이고, $\pi_T=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$는 기체 입자 간의 내적 압력을 의미한다.

[1 mol 실제 기체 X의 상태 방정식] $P=\frac{RT}{V-b}$

여기서 1 mol 실제 기체 X의 $C_{V,m}$은 $C_{V,m}=c_1+c_2T$ 이며, c_1과 c_2 모두 양의 실수이다. 또한, P는 기체의 압력, V는 기체의 부피, T는 절대 온도, R은 기체 상수, a와 b는 기체 입자 간의 인력과 입자 크기에 관련된 상수이며 모두 양의 실수이다.

$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$를 이용하여 1 mol 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$를 π_T, α, V 및 $C_{V,m}$이 포함된 식으로 쓰고, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T$를 π_T, K_T, V가 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X의 내적 압력(π_T)를 쓰시오. 또한, 열 팽창 계수(α)를 T, b, V가 포함된 식으로 쓰고, 등온 압축도(K_T)를 T, b, V, R이 포함된 식으로 쓰시오. 1 mol 실제 기체 X가 (T_1, P_1)에서 (T_2, P_2)로 가역적으로 변화가 일어날 때의 ΔU를 c_1과 c_2가 포함된 값으로 쓰시오. (단, α는 $\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, K_T는 $-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$, π_T는 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$ 이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★★☆)

- $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$
- 실제 기체 X의 $\pi_T=0$
- $\alpha=\frac{V-b}{VT}$, $\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{VRT}$
- $\Delta U=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$

공식·핵심 개념

- 열역학 상태식 $\pi_T=T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$
- $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$, $\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$
- 반발력만 있는 기체($P=RT/(V-b)$)는 $\pi_T=0$ → U는 T만의 함수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 편미분 관계식, 내부 압력, 실제 기체 상태식은 물리화학 서술형의 단골입니다.

주어진 것 $dU=C_{V,m}dT+\pi_T dV$, $P=\frac{RT}{V-b}$, $C_{V,m}=c_1+c_2T$

구할 것 $(\partial U/\partial T)_P$, $(\partial U/\partial P)_T$, π_T, α, κ_T, ΔU

풀이 전략 $U(T,V)$를 연쇄 법칙으로 P나 T 고정 조건으로 바꾸고, 상태식을 미분해 각 계수를 구합니다.

(1) $(\partial U/\partial T)_P$**.**

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P+C_{V,m}=\pi_T\alpha V+C_{V,m}$$

(2) $(\partial U/\partial P)_T$**.** T 고정이면 $dU=\pi_T dV$이므로

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T=\pi_T\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\pi_T\kappa_T V$$

(3) π_T**.**

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V=\frac{R}{V-b}$$

$$\pi_T=T\cdot\frac{R}{V-b}-\frac{RT}{V-b}=0$$

(4) α**.** 상태식을 $V=\frac{RT}{P}+b$로 바꾸면

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{R}{P}=\frac{V-b}{T}\ \Rightarrow\ \alpha=\frac{V-b}{VT}=\left(1-\frac{b}{V}\right)\frac{1}{T}$$

(5) κ_T**.**

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\frac{RT}{P^2}=-\frac{(V-b)^2}{RT}$$

$$\kappa_T=\frac{(V-b)^2}{V}\cdot\frac{1}{RT}$$

(6) ΔU**.** $\pi_T=0$이므로 $dU=C_{V,m}dT$이고, 경로·압력과 무관합니다.

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}(c_1+c_2T)\,dT=c_1(T_2-T_1)+\frac{1}{2}c_2(T_2^2-T_1^2)$$

검산 $b\to 0$이면 $\alpha\to 1/T$, $\kappa_T\to V/RT=1/P$로 이상기체 결과와 같습니다 ✓. 차원: κ_T는 $\mathrm{m^6/(m^3\cdot J)}=1/\mathrm{Pa}$ ✓.

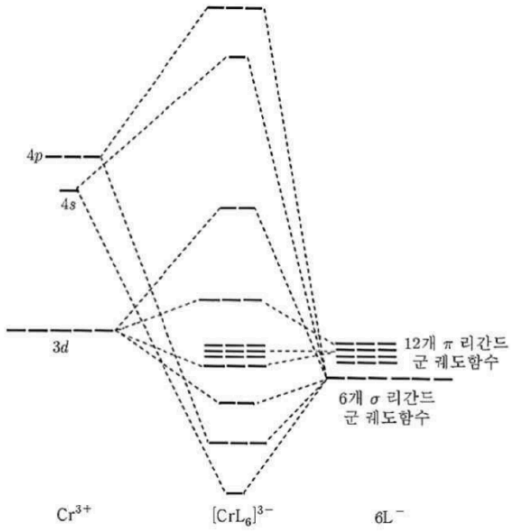
채점 포인트·함정

- κ_T에 마이너스 부호가 정의에 들어 있어 $(\partial U/\partial P)_T$의 부호가 **음**입니다.
- 이 기체는 a(인력항)가 없어서 $\pi_T=0$입니다. 반데르발스 기체라면 $\pi_T=a/V^2$입니다.

A형 11번 · $[CrL_6]^{3-}$의 MO, 분광화학 계열, d^3 전이

목차로 ↑

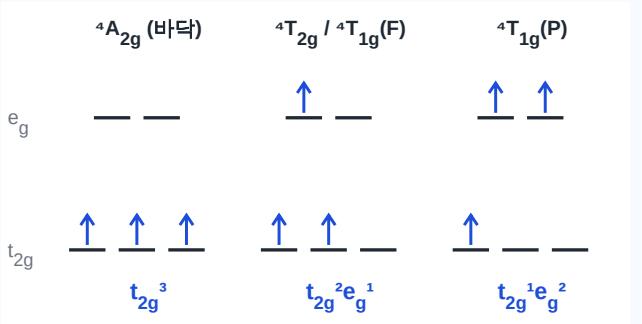
11. 그림은 정팔면체 $[CrL_6]^{3-}$ 착화합물의 σ 및 π 분자 궤도함수 도표를 나타낸 것이다. 여기서 L^-는 F^- 리간드 또는 Cl^- 리간드이고, $[CrF_6]^{3-}$의 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)는 15,000 cm^{-1} 이다.



$[CrL_6]^{3-}$ 착물의 σ 결합에 관한 결합 차수와 π 결합에 관한 결합 차수를 각각 적으시오. $[CrF_6]^{3-}$, $[CrCl_6]^{3-}$ 착물 중에서 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o, cm^{-1})가 큰 것과 LMCT (리간드에서 금속으로의 전하이동)의 흡수 파장이 작은 것을 각각 결정하시오. 스핀 허용 전이 $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$의 파수($cm^{-1}$)를 구하고, 스핀 허용 전이 $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$에서 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 쓰시오. (단, 스핀–궤도 짝지음, 뒤틀림(distortion), 같은 상태의 항의 혼합(mixing)은 무시한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★★☆)

- σ 결합 차수 **6.0**, π 결합 차수 **1.5**
- Δo가 큰 것: **$[CrF_6]^{3-}$** / LMCT 흡수 파장이 짧은 것: **$[CrF_6]^{3-}$**
- $^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{1g}(F)$: **27 000 cm^{-1}**
- ${}^4T_{1g}(P)$ 들뜬 상태의 d 전자 배치: $t_{2g}^1 e_g^2$



공식·핵심 개념

- 결합 차수 = (결합성 e − 반결합성 e)/2
- π 주개 리간드: t_{2g}가 π* → Δo 감소(F^- > Cl^- 순으로 Δo, 둘 다 약한 장)
- 약한 장 d^3(^4F): $^4A_{2g}$ −1.2Δo, ${}^4T_{2g}$ −0.2Δo, ${}^4T_{1g}(F)$ +0.6Δo

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — π 주개 MO 도표와 d–d 전이 에너지 계산은 무기 서술형에 자주 나옵니다.

주어진 것 $[CrL_6]^{3-}$ σ·π MO 도표(L = F^- 또는 Cl^-, π 리간드 군 오비탈 12개), $[CrF_6]^{3-}$의 Δo = 15 000 cm^{-1}, 항 혼합 무시

구할 것 σ·π 결합 차수, Δo·LMCT 비교, ${}^4T_{1g}(F)$ 전이 파수, ${}^4T_{1g}(P)$의 배치

풀이 전략 전자를 MO에 채워 결합성/반결합성을 세고, 약한 장 상관 관계로 ^4F의 갈라짐을 씁니다.

(1) 전자 수. Cr^{3+} d^3 + σ 6쌍(12 e) + π 12개 오비탈(24 e) = 39 e

(2) σ 결합 차수. σ 결합성 a_{1g}, t_{1u}, e_g에 12 e가 모두 들어가고, σ 반결합성(e_g^* 등)은 비어 있습니다.

$$\mathrm{BO}_\sigma = \frac{12-0}{2} = 6.0$$

(3) π 결합 차수. π 리간드 24 e 중 t_{2g}와 대칭이 맞는 6 e는 π 결합성 t_{2g}에 들어갑니다. 나머지 18 e는 비결합성(t_{1g}, t_{2u}, t_{1u})입니다. Cr의 d 전자 3개는 π 반결합성 t_{2g}^*에 들어갑니다.

$$\mathrm{BO}_\pi = \frac{6-3}{2} = 1.5$$

(4) Δo 비교. F^-와 Cl^- 모두 π 주개이지만 분광화학 계열은 F^- > Cl^-입니다. Cl^-는 π 주개 효과가 더 커서 t_{2g}*가 더 올라가므로 **$[CrF_6]^{3-}$**의 Δo가 큽니다.

(5) LMCT. LMCT는 리간드 오비탈 → 금속 오비탈 전이입니다. F는 전기음성도가 커서 리간드 오비탈이 깊이

있고 산화되기 어렵습니다. 그래서 LMCT 에너지가 크고 파장이 짧은 것은 **$[CrF_6]^{3-}$**입니다.

(6) $^4T_{1g}(F)$ **파수.** 항 혼합이 없으면 ^4F의 갈라짐은 무게 중심을 기준으로 다음과 같습니다.

$$^4A_{2g}: -1.2\Delta_o, \quad ^4T_{2g}: -0.2\Delta_o, \quad ^4T_{1g}(F): +0.6\Delta_o$$

검산: $1\times(-1.2)+3\times(-0.2)+3\times 0.6=0$ ✓

$$\tilde{\nu} = 0.6\Delta_o - (-1.2\Delta_o) = 1.8\Delta_o = 1.8\times 15\,000 = 27\,000\ \text{cm}^{-1}$$

참고로 $^4A_{2g}\rightarrow{}^4T_{2g}$는 $1.0\Delta_o = 15\,000$ cm⁻¹입니다.

(7) $^4T_{1g}(P)$ **배치.** 바닥 t_{2g}^3, $^4T_{2g}$·$^4T_{1g}(F)$는 $t_{2g}^2e_g^1$, $^4T_{1g}(P)$는 전자 2개가 올라간 $t_{2g}^1e_g^2$입니다(위 그림). 홀전자 3개의 스핀은 모두 평행해야 사중항이 유지됩니다.

검산 전자 수: σ 12 + π결합 6 + 비결합 18 + t_2g^* 3 = 39 ✓.

채점 포인트·함정

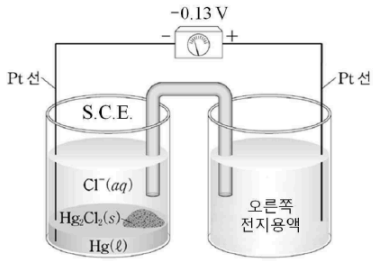
- π 결합 차수를 $6/2=3$으로 쓰면 t_2g^*의 d 전자 3개를 빠뜨린 것입니다.
- "LMCT 파장이 작은 것"을 Δo가 작은 쪽으로 헷갈리기 쉽습니다. LMCT는 **리간드 산화 용이성**으로 판단합니다.
- 스핀 화살표는 세 개 모두 같은 방향으로 그립니다.

A형 12번 · 전위차법으로 구한 표준 전위와 조건 형성 상수

목차로 ↑

12. 다음은 전위차법에 의한 평형 상수와 관련된 실험이다.

ㅇ 전지 구성



ㅇ 25°C에서 $M^{3+} + e^- \rightleftarrows M^{2+}$의 표준 환원 전위는 $E^\circ_{M^{3+}|M^{2+}} = 0.77\ V$이고, $M^{2+} + 2e^- \rightleftarrows M(s)$의 표준 환원 전위는 $E^\circ_{M^{2+}|M} = 0.34\ V$이다.

ㅇ 25°C에서 측정된 전지 전위가 $-0.13\ V$이다.

ㅇ 25°C, $1.0\ L$ 오른쪽 전지용액은 $2.0\ mmol$ M^{2+}, $1.0\ mmol$ M^{3+}, $4.0\ mmol$ EDTA와 pH 6.80 완충용액으로 구성된다.

ㅇ 25°C에서 포화 칼로멜 전극(S.C.E.)의 환원 전위는 $0.24\ V$이다.

ㅇ 25°C에서 MY^{2-}의 형성 상수(K_1)는 $K_1 = 1.0 \times 10^{18}$이고, MY^-의 형성 상수(K_2)는 MY^{2-}의 형성 상수(K_1)보다 크다.

ㅇ 25°C에서 pH 6.80에서 EDTA(aq)의 $\alpha_{Y^{4-}} = 1.0 \times 10^{-4}$이다.

ㅇ 25°C에서 $\frac{RT}{F}\ln 10 = 0.060$ 이다.

25°C에서 $MY^{2-} + 2e^- \rightleftarrows M(s) + Y^{4-}$의 표준 환원 전위($E^\circ_{MY^{2-}|M}$)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, pH 6.80 전지용액에서 MY^-의 조건 형성 상수(K_2')를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★★☆) $E^\circ_{MY^{2-}|M} = \mathbf{-0.20\ V}$, $K_2' = \mathbf{5.0 \times 10^{24}}$

공식·핵심 개념

- $E_{cell} = E_+ - E_-$ (SCE 0.24 V가 음극 쪽)
- 착물 반쪽 반응: $E^\circ_{MY|M} = E^\circ_{M|M} - \frac{0.060}{n}\log K_f$
- Nernst: $E = E^\circ - \frac{0.060}{n}\log Q$, $K' = \alpha_{Y^{4-}} K$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 착물 형성으로 표준 전위가 바뀌는 문제는 분석화학 전기화학 문항의 대표 유형입니다.

주어진 것 전지 전위 −0.13 V(SCE가 −단자), $E^\circ(M^{3+}|M^{2+}) = 0.77$ V, $E^\circ(M^{2+}|M) = 0.34$ V, 오른쪽 용액 1.0 L에 M^{2+} 2.0 mmol, M^{3+} 1.0 mmol, EDTA 4.0 mmol, pH 6.80. $K_1 = 10^{18}$, $\alpha = 1.0 \times 10^{-4}$, SCE 0.24 V

구할 것 $E^\circ(MY^{2-}|M)$, K_2'

풀이 전략 ① $MY^{2-} \rightarrow M^{2+} + Y^{4-}$(해리)와 $M^{2+} + 2e^- \rightarrow M$을 더해 ΔG를 합칩니다. ② 오른쪽 Pt 전극의 전위를 M^{3+}/M^{2+} Nernst 식으로 쓰고, 유리 이온 농도를 착물 평형으로 바꿉니다.

(1) $E^\circ(MY^{2-}|M)$. ΔG°를 더하면

$$-2FE^\circ_{MY} = -2F(0.34) + RT\ln K_1$$

$$E^\circ_{MY} = 0.34 - \frac{0.060}{2}\log(1.0 \times 10^{18}) = 0.34 - 0.54 = -0.20\ V$$

(2) 오른쪽 전극 전위.

$$E_{cell} = E_{right} - E_{SCE} \Rightarrow E_{right} = -0.13 + 0.24 = 0.11\ V$$

(3) 용액 조성. EDTA 4.0 mmol이 M 3.0 mmol보다 많아 금속은 모두 착물이 됩니다.

$[MY^{2-}] = 2.0 \times 10^{-3}$, $[MY^-] = 1.0 \times 10^{-3}$, $[EDTA] = 1.0 \times 10^{-3}$ M

(4) 유리 이온 비. $K_1' = \alpha K_1 = 1.0 \times 10^{-4} \times 10^{18} = 1.0 \times 10^{14}$이고

$$\frac{[M^{2+}]}{[M^{3+}]} = \frac{[MY^{2-}]/(K_1'[EDTA])}{[MY^-]/(K_2'[EDTA])} = \frac{2.0 \times K_2'}{1.0 \times 10^{14}}$$

(5) Nernst 식에 대입.

$$0.11 = 0.77 - 0.060\log\frac{2.0K_2'}{1.0 \times 10^{14}}$$

$$\log\frac{2.0K_2'}{10^{14}} = \frac{0.66}{0.060} = 11 \Rightarrow 2.0K_2' = 10^{25} \Rightarrow K_2' = 5.0 \times 10^{24}$$

검산 $K_2' > K_1'(5 \times 10^{24} > 10^{14})$이므로 문제 조건 "$K_2 > K_1$"과 맞습니다 ✓. 이 값을 거꾸로 넣으면 $E = 0.77 - 0.06 \times 11 = 0.11$ V ✓.

채점 포인트·함정

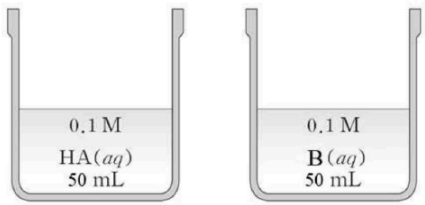
- 측정 전위가 음수라 SCE가 (+)극이라고 착각하기 쉽습니다. 그림에서 SCE는 −단자이므로 $E_{right} = E_{cell} + 0.24$입니다.
- [EDTA]는 남은 1.0 mmol(1.0×10^{-3} M)이지만 비를 취하면 약분됩니다.
- n = 2 반응이므로 $0.060/2$를 씁니다.

B형 1번 · 약산·약염기의 pH와 산–염기 평형 상수

목차로 ↑

1. <자료>는 25℃에서 [다양한 약산과 약염기의 평형 반응식 및 평형 상수]에 관한 것이다.

① 2가지 0.1 M HA 50 mL와 0.1 M B 50 mL



② 25℃에서 HA의 산 해리 상수 $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$이다.

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

③ 25℃에서 B의 염기 해리 상수 $K_b = 1.0 \times 10^{-5}$이다.

$$B(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HB^+(aq) + OH^-(aq)$$

④ 25℃에서 HC^+의 산 해리 상수 $K_a = 1.0 \times 10^{-4}$이다.

$$HC^+(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows C(aq) + H_3O^+(aq)$$

⑤ 25℃에서 D^-의 염기 해리 상수 $K_b = 1.0 \times 10^{-4}$이다.

$$D^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HD(aq) + OH^-(aq)$$

⑥ 물의 이온곱 상수 $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$이다.

$$2H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

(가)와 (나) 수용액의 pH를 각각 쓰시오. $HC^+(aq) + D^-(aq) \rightleftarrows C(aq) + HD(aq)$ 반응의 평형 상수를 적으시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) (가) pH **3.0**, (나) pH **11.0**, $K = \mathbf{1.0 \times 10^6}$

공식·핵심 개념

- 약산 $[H^+] \approx \sqrt{K_a C}$, 약염기 $[OH^-] \approx \sqrt{K_b C}$
- $K_a K_b = K_w$ (짝산–짝염기)
- 산 + 염기 반응의 $K = \dfrac{K_a(\text{반응물 산})}{K_a(\text{생성물 산})}$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 기본 계산 2점 문항입니다. B형 앞 번호에 자주 놓입니다.

주어진 것 0.1 M HA($K_a = 10^{-5}$), 0.1 M B($K_b = 10^{-5}$), HC^+ $K_a = 10^{-4}$, D^- $K_b = 10^{-4}$

구할 것 (가)·(나)의 pH, $HC^+ + D^- \rightleftharpoons C + HD$의 K

풀이 전략 근사식으로 pH를 구하고 5 % 규칙을 확인합니다. 평형 상수는 반응식을 Ka·Kb 식의 조합으로 만듭니다.

(1) (가).

$$[H^+] = \sqrt{1.0 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{M} \Rightarrow \text{pH} = 3.0$$

해리 백분율 $10^{-3}/0.1 = 1\ \% < 5\ \%$ ✓

(2) (나).

$$[OH^-] = \sqrt{1.0 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.0 \times 10^{-3} \Rightarrow \text{pOH} = 3.0,\ \text{pH} = 11.0$$

(3) K. 반응식 = (HC^+의 산 해리) + (D^-의 염기 해리) + (물의 역 자동 이온화):

$$K = K_a(HC^+) \cdot K_b(D^-) \cdot \frac{1}{K_w} = \frac{10^{-4} \times 10^{-4}}{10^{-14}} = 1.0 \times 10^6$$

또는 HD의 $K_a = K_w/K_b = 10^{-10}$을 써서 $K = 10^{-4}/10^{-10} = 10^6$.

검산 강한 쪽 산(HC^+, pKa 4)이 약한 쪽 산(HD, pKa 10)을 만드는 방향이므로 $K \gg 1$ ✓.

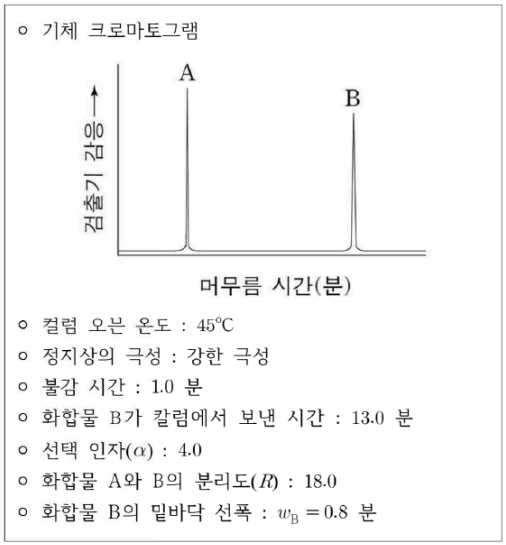
채점 포인트·함정

- $K = K_a K_b$로 끝내면 10^{-8}이 되어 틀립니다. K_w로 나누어야 합니다.

B형 2번 · 기체 크로마토그래피의 용량 인자와 분리도

목차로 ↑

2. <자료>는 화합물 A와 B의 기체 크로마토그램과 이에 관한 것이다.



<자료>에 근거하여 화합물 B의 용량 인자(k_B)와 A가 칼럼에서 보낸 시간을 각각 쓰시오. 또한 화합물 A의 밑바닥 선폭(w_A)를 쓰시오. (단, 2개의 Gauss 봉우리들의 바닥으로부터 그들의 평균 띠나비(선폭)를 $w_{평균}$(단위 : 분)라 한다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $k_B = 12.0$, A가 칼럼에서 보낸 시간 **4.0 분**, $w_A = 0.2$ **분**

공식·핵심 개념

- 용량 인자 $k = \dfrac{t_R - t_M}{t_M}$
- 선택 인자 $\alpha = \dfrac{k_B}{k_A}$ (B가 늦게 나옴)
- 분리도 $R = \dfrac{\Delta t_R}{w_{av}}$, $w_{av} = \frac{w_A + w_B}{2}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 크로마토그래피 기본 지표 계산은 해마다 형태를 바꾸어 나옵니다.

주어진 것 $t_M = 1.0$ 분, $t_{R,B} = 13.0$ 분, $\alpha = 4.0$, $R = 18.0$, $w_B = 0.8$ 분

구할 것 k_B, $t_{R,A}$, w_A

풀이 전략 정의식을 차례로 적용합니다. "칼럼에서 보낸 시간"은 머무름 시간 t_R입니다.

(1) k_B**.**

$$k_B = \frac{13.0 - 1.0}{1.0} = 12.0$$

(2) $t_{R,A}$**.**

$$k_A = \frac{k_B}{\alpha} = \frac{12.0}{4.0} = 3.0$$

$$t_{R,A} = t_M(1 + k_A) = 1.0 \times 4.0 = 4.0 \text{ 분}$$

(3) w_A**.**

$$R = \frac{13.0 - 4.0}{w_{av}} = 18.0 \Rightarrow w_{av} = 0.50 \text{ 분}$$

$$w_A = 2w_{av} - w_B = 1.0 - 0.8 = 0.2 \text{ 분}$$

검산 $R = \frac{9.0}{(0.2+0.8)/2} = 18$ ✓. A가 먼저 나와 봉우리가 좁은 것은 그림(A가 더 날카로움)과 맞습니다.

채점 포인트·함정

- "칼럼에서 보낸 시간"을 조정 머무름 시간(3.0 분)으로 쓰지 마세요. 답지는 **4.0 분**입니다.
- 분리도 식을 $2\Delta t_R/(w_A + w_B)$로 써도 같은 값입니다.

B형 3번 · 드라이버 개념 변화 모형 (화학 반응의 질량 보존)

목차로 ↑

3. **<자료 1>**은 교사가 '**화학 반응에서 질량 변화**'의 주제에 대하여 **드라이버(R. Driver)**의 개념 변화모형에 따른 '**생각의 재구성**' 단계에 대한 **[수업 계획]**의 일부이다. **<자료 2>**는 이에 대한 **[학생 수행 평가표]**의 일부이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 나무 조각을 태웠을 때 질량이 어떻게 변화할지 예상하고, 그 이유에 대한 의견을 모둠별로 나누게 한다. 모둠별 의견을 학급 전체 학생들과 공유하게 한다.

(나) 염화나트륨 수용액과 질산은 수용액이 각각 들어있는 시험관을 학생들에게 보여주고, 이 두 수용액을 반응시키면 흰색 앙금이 생성된다는 것을 알려 준다. 또한, 염산과 달걀 껍데기가 반응하면 이산화탄소가 발생한다는 것을 알려 준다. 앙금생성 반응과 기체 발생 반응 각각에 대하여 탐구 문제를 설명한다.

(다) 다음의 <실험 1>과 <실험 2>의 준비물과 실험과정을 안내하고 학생들이 실험을 수행하게 한다.

<실험 1>

[준비물]
5% 염화나트륨 수용액, 5% 질산은 수용액, 시험관, 비커, 눈금 실린더, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑
[실험 과정]
염화나트륨 수용액 15mL가 담긴 시험관과 질산은 수용액 15mL가 담긴 시험관을 비커에 함께 넣고, 용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 각각 측정한다.

<실험 2>

[준비물]
5% 염산, 달걀 껍데기, 시험관, 눈금 실린더, 페트병, 전자저울, 보안경, 실험용 고무장갑
[실험 과정]
염산이 10mL 정도 담긴 시험관과 달걀 껍데기를 페트병에 넣고, 뚜껑을 꽉 닫은 후 질량을 측정한다. 페트병을 기울여 염산과 달걀 껍데기를 충분히 반응시킨 다음, 질량을 측정한다.

(라) 학생들이 <실험 1>의 결과와 <실험 2>의 결과를 분석 및 해석하여 화학 반응 전과 후의 질량 사이에는 어떠한 관계가 있는지 설명하게 한다. 교사는 (㉠).

<자료 2>

평가 요소		평가 준거
문제 인식		- 생략 -
자료 수집		화학 반응 전과 후의 질량을 정확하게 자료를 측정하고 기록하는가?
자료 분석	실험 1	앙금 생성 반응에서 두 수용액을 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 비교하여 차이가 있는지 분석하는가?
	실험 2	기체 발생 반응에서 염산과 달걀껍데기를 섞기 전과 섞은 후의 전체 질량을 비교하여 차이가 있는지 분석하는가?
결론		앙금 생성 반응 전과 후의 질량 변화를 증거로 (㉡)하는가?

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 (다)는 드라이버의 개념 변화모형에서 '**생각의 재구성**'의 하위 어느 단계에 해당하는지 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

◦ **<자료 1>**의 (라)에서 ㉠에 해당하는 원인 설명을 **2022** 개정 **[과학]**의 성취수준을 근거로 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 결론 도출에서 공통으로 (㉡)에 적합한 내용을 쓸 것.

정답

- (다): '생각의 재구성'의 하위 단계 **상충된 상황에 노출**
- 이유: 앙금 생성 반응과 기체 발생 탐구 실험 전후에 **질량의 변화가 없음을 경험**하게 하여, 나무 연소에서 질량이 변한다는 생각과 **인지 갈등**을 일으키기 때문이다.
- ㉠: 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 **원자의 배열만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음**을 설명한다.
- ㉡: **가설의 확정**(가설의 기각 또는 수용)

공식·핵심 개념

- 드라이버 개념 변화 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → **생각의 재구성**(명료화와 교환 → 상충된 상황에 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가) → 생각의 적용 → 생각 변화의 검토
- 질량 보존: 닫힌 계에서 반응 전후 질량 합이 같음

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 드라이버 모형은 개념 변화 학습 이론 중 가장 자주 나옵니다. 질량 보존 단원과 결합한 수업 계획 문항이 전형입니다.

단계 판단. (가)는 모둠 의견을 나누어 공유하므로 **명료화와 교환**입니다. (다)는 닫힌 계 실험으로 "질량이 변하지 않는다"는 반례를 경험시키므로 **상충된 상황에 노출**입니다. (라)는 원인을 설명하므로 **새로운 생각의 구성**입니다.

㉠과 2022 개정 [과학]. 원자 수준 설명은 중학교 '화학 반응의 규칙과 에너지 변화' 성취기준에 근거합니다. 질량 보존을 **원자의 재배열**로 설명하는 것이 핵심입니다.

㉡. 결론 도출은 탐구 과정의 마지막 요소이므로, 실험 결과를 근거로 처음 가설("질량이 변한다")을 **기각하거나 수용**하는지를 평가합니다.

채점 포인트·함정

- (다)를 "새로운 생각의 구성"으로 쓰면 틀립니다. 직접 실험으로 반례를 보는 단계는 **상충된 상황에 노출**입니다.
- ㉠은 "질량이 보존된다"만 쓰면 부족합니다. **원자의 종류와 수 불변**을 써야 합니다.

B형 4번 · 러더퍼드 원자 모형과 과학 철학

목차로 ↑

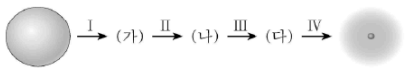
4. **<자료 1>**은 20세기 초 과학적 방법에 관한 과학사의 일부를 요약한 것이다. 또한, **<자료 2>**는 돌턴 원자 모형으로부터 현대 원자 모형까지의 변천 과정을 나타낸 모식도와 여러 과학자의 원자 모형을 나타낸 것이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

> 19세기 말경 과학자들은 물질이 원자와 분자로 구성되어 있다는 것에 대해 많은 증거를 가지고 있었지만, 원자 자체에 대해서는 거의 모르고 있었다. 러더퍼드(E. Rutherford) 연구팀은 입자의 속성에 대한 연구를 하던 중 원자에 입사된 입자가 90도 이상의 둔각으로 산란 되는 것을 발견하였다. 이 현상을 설명하기 위해 러더퍼드는 원자의 질량 대부분이 좁은 공간에 집중된, 양전하를 띤 무거운 핵의 존재를 제안하였다. 또한, 무거운 핵과 가벼운 전자로 이루어진 원자 구조가 가능한가에 대한 문제는 무거운 태양 주위를 중력에 의해 공전하는 행성들로 이루어진 태양계처럼 원자도 무거운 핵 주위를 전기력에 의해 공전하는 전자들로 구성된다고 가정하면 설명되었다.

<자료 2>

가) 원자 모형의 변천 과정 모식도



돌턴 원자 모형 — 현대 원자 모형

나) 여러 과학자의 원자 모형



보어 원자 모형 — 톰슨 원자 모형 — 러더퍼드 원자 모형

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 **러더퍼드(E. Rutherford)** 연구팀이 적용한 새로운 가설을 도출하는 추리 과정에서 두 번째 단계에 해당하는 내용을 제시할 것.

◦ **<자료 1>**에서 **러더퍼드(E. Rutherford)** 연구팀의 문제 해결과정에서 보호대에 해당하는 내용을 찾아 쓸 것.

◦ **<자료 2>**의 **러더퍼드**의 모형은 **쿤(T.Kuhn)**의 관점에서 어떤 단계인지를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 설명할 것.

◦ **<자료 1>**과 **<자료 2>**에서 학생들이 학습할 수 있는 과학의 본성 측면을 판단 준거와 함께 제시할 것.

정답

- 귀추적 추리의 두 번째 단계(**인과적 의문 형성**): "양전하를 띤 알파 입자는 원자 내부의 빈 공간은 통과하지만, 양으로 하전된 (무거운) 중심에는 둔각으로 산란될 것이다."
- 보호대: "무거운 태양 주위를 중력에 의해 공전하는 행성들로 이루어진 태양계처럼, 원자도 무거운 핵 주위를 전기력에 의해 공전하는 전자들로 구성된다"는 **가정**
- 쿤의 관점: **전과학 단계**. 근거: 러더퍼드 모형은 과학자 사이에 **합의되지 않은** 상황에서, 비조직적이고 다양한 목적을 지닌 과학자 **개인의 활동**이었기 때문이다.
- 과학의 본성: 과학은 경험적 기반 위에서 **상상력과 추론의 산물**이다. 판단 준거: 돌턴, 톰슨, 러더퍼드, 보어 등은 원자에 대한 가정과 실험 결과를 바탕으로 상상력과 창의적 추론을 통해 원자 모형을 제시하였다.

공식·핵심 개념

- 귀추: 의문 상황 관찰 → **인과적 의문 형성** → 가설 생성(기존 지식 차용) → 가설 검증
- 라카토스 연구 프로그램: 견고한 핵(반증 불가) + **보호대**(보조 가설)
- 쿤: 전과학 → 정상 과학(패러다임) → 변칙 사례 → 위기 → 과학 혁명

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 과학 철학자(쿤·라카토스)와 귀추적 추리를 묶는 문항은 화학교육 B형에 자주 나옵니다.

귀추 단계. 둔각 산란이라는 놀라운 현상을 관찰하는 것이 1단계입니다. 2단계는 "왜 일부만 큰 각으로 튀어나오는가?"라는 **인과적 의문**을 형성하는 것입니다. 이어 양전하 중심의 존재를 가설로 생성하고(3단계), 태양계 모형을 **차용**합니다.

보호대. 러더퍼드 연구 프로그램의 견고한 핵은 "질량이 좁은 공간에 집중된 양전하 핵"입니다. "가벼운 전자가 어떻게 안정하게 존재하는가"라는 문제를 막아 주는 보조 가설이 **태양계 유비 가정**입니다.

쿤의 단계. 답지는 **전과학 단계**로 봅니다. 원자 구조에 대해 공유된 패러다임이 없고, 여러 모형(톰슨·나가오카·러더퍼드)이 경쟁하던 시기라는 것이 근거입니다.

채점 포인트·함정

- 보호대는 "핵의 존재"가 아닙니다(견고한 핵). **태양계 가정**을 찾아 써야 합니다.
- 과학의 본성은 판단 준거(여러 과학자의 모형 제시 과정)와 함께 씁니다.

B형 5번 · 과학의 본성, 반증주의, 쿤의 격변적 모형

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정과학과 교육과정의 **[과학탐구실험 1]**에서 어떤 단원의 성취 기준이고, **<자료 2>**는 과학의 본성과 역사 속의 과학 탐구에 대한 교사들의 대화이다. 다음의 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[10과탐1-01-01]	과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 결정적 실험을 따라 해보고, 과학의 발전 과정에 관해 설명할 수 있다.
[10과탐1-01-02]	과학사의 다양한 사례들로부터 과학의 본성을 추론할 수 있다.
<탐구 활동> • 경사면을 이용하여 질량이 다른 물체의 낙하 운동에 대한 갈릴레이의 실험 체험하기 • 크기, 시간, 온도 등 과학의 단위 및 도량형 발견의 역사 추적하기 • 멘델레예프의 주기율표 만들기	

<자료 2>

김 교사 : **베이컨(F. Bacon)**은 경쟁하는 복수의 가설들이나 이론들 가운데 하나를 분명히 선택할 수 있게 해주는 **'결정적 실험'**의 개념을 소개했습니다. 경쟁하는 두 이론이 있을 때 어떤 실험의 결과가 이론이 예상한 결과와 일치하면 그 실험을 통해 두 이론 중 하나를 분명히 선택할 수 있다는 것이지요.

이 교사 : 그런데 실제 과학의 역사에서는 ㉠ 어떤 실험이 경쟁하는 두 이론 중 한쪽만 지지하더라도, 다른 쪽 이론이 곧바로 폐기된 경우는 많지 않습니다. **라카토스 (I. Lakatos)**에 의하면

…(중략)…

박 교사 : 쿤(T. Kuhn)은 실험 결과가 한 이론을 선택하게 한다는 생각에는 동의하지 않았습니다. 쿤의 관점의 결론은 과학지식의 발달을 ㉡ 격변적 모형으로 발달하며 과학지식 및 과학이 사회적 과정을 통하여 발달함을 보여줍니다. 또한, 과학적 방법으로서 사회적 합의를 중요시하며, 과학의 교수 · 학습 과정을 사회적 과정으로 보고 있습니다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 성취기준과 탐구 활동을 통해 기대할 수 있는 과학의 본성 측면 두 가지를 그 판단 준거를 **<자료 2>**를 고려하여 제시할 것.

◦ **<자료 2>**의 밑줄 친 ㉠에 해당하는 이유를 반증주의의 과학적 방법으로 설명할 것.

◦ **<자료 2>**에서 밑줄 친 ㉡이 화학교육의 교수 · 학습 모형과 수업전략에 시사하는 효과적인 측면을 쓸 것.

정답

- 과학의 본성 두 가지: 과학사의 다양한 사례에서 과학자들의 **결정적 실험과 우연한 발견** 등을 통한 과학 지식의 도출 방법, 과학 지식의 **잠정성**을 체험할 기회를 제공하기 때문이다.
- ㉠(반증주의): 가설 연역에서 반증의 수단인 관찰이 **이론 의존성**을 가지므로 반증 결과에 영향을 미치기 때문이다(반증 사례가 나와도 관찰이나 보조 가설을 의심할 수 있음).
- ㉡의 시사점: 과학적 진보의 격변적 모형은 학생의 오개념을 과학적 개념으로 교환하는 **개념 교환 모형**과 **토론 수업, 역할 놀이** 등의 수업 전략에서 효과적임을 시사한다.

공식·핵심 개념

- 반증주의(포퍼): 가설은 반증으로만 기각, 그러나 관찰의 이론 의존성 → 결정적 실험의 한계(뒤엠-콰인)
- 쿤: 패러다임 전환 = 격변적(혁명적) 변화, 사회적 합의
- 개념 교환(Hewson): 기존 개념을 버리고 새 개념으로 교체

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 2022 개정 [과학탐구실험 1]의 '과학의 본성' 성취기준은 새 교육과정 문항으로 적합합니다.

과학의 본성. [10과탐1-01-01]은 갈릴레이 결정적 실험을, 탐구 활동은 도량형 발견의 역사와 멘델레예프 주기율표를 다룹니다. 그래서 (1) 지식 도출 방법(결정적 실험, 우연한 발견)과 (2) 지식의 잠정성(이론이 바뀌어 옴)을 체험할 수 있습니다.

㉠**.** 반증주의는 예측과 관찰이 어긋나면 가설을 기각해야 한다고 봅니다. 하지만 관찰 자체가 이론에 의존하므로, 과학자는 관찰 이론이나 보조 가설을 수정해 원래 이론을 지킬 수 있습니다. 그래서 한쪽 결과만으로 이론이 곧바로 폐기되지 않습니다(라카토스의 보호대로 이어짐).

㉡**.** 패러다임이 통째로 바뀐다는 격변 모형은 학생의 개념도 점진적 확장(개념 포섭·교환 중 교환)으로 바뀐다고 봅니다. 그래서 상충되는 관점을 드러내고 사회적으로 합의하는 **토론·역할 놀이**가 효과적입니다.

채점 포인트·함정

- ㉠은 "반증주의의 과학적 방법"이라는 조건 때문에 **가설 연역 + 관찰의 이론 의존성**을 함께 써야 합니다.

B형 6번 · $[M(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 치환 반응과 fac/mer IR

목차로 ↑

6. <자료>는 2개의 팔면체 착물에 관한 것이다.

<자료>

- 2개 착물은 $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$와 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$이다.
- Mn과 Re은 각각 4주기와 6주기의 7족 원소이다.
- 2개 착물은 (㉠) 전자를 만족하며, 모두 반자기성을 가진다.
- 2개의 착물은 동일한 치환 반응 메커니즘을 따르며, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$ 착물에 대한 H_2O의 교환 반응 활성화 부피($\Delta V^{\ddagger}$)는 $-4.5\ cm^3 \cdot mol^{-1}$이다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수가 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수보다 크다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$은 2개 기하 이성질체가 존재한다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO 적외선 신축 진동 흡수띠는 2개가 관찰되었으며, $2051\ cm^{-1}$와 $1944\ cm^{-1}$에서 얻어졌다.
- $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO의 적외선 신축 진동 흡수띠의 수에 부합하는 구조하는 결정하기 위해 아래의 지표표를 이용하였다.

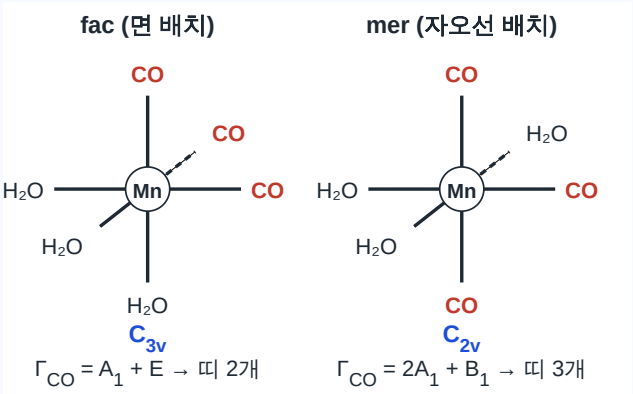
C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	$(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$

2개의 착물에 대한 H_2O의 교환 반응의 종류를 쓰시오. 또한, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수가 $[Re(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 H_2O의 교환 반응 속도 상수보다 큰 이유를 결정장 이론(CFT)에 의거하여 쓰시오. 또한, $[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$의 CO 적외선 신축 진동 흡수띠의 수와 일치하는 구조를 그리고, 주어진 지표표에 의거하여 이유를 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- ㉠ **18**(전자 규칙). H_2O 교환 반응: **회합 (associative, 회합 교환 I_a)** 메커니즘
- Mn이 빠른 이유(CFT): 같은 족 5d의 Re는 4d·3d보다 **Δo가 커서** 저스핀 d^6의 결정장 안정화 에너지가 크다. 7배위 전이 상태로 갈 때 잃는 **결정장 활성화 에너지(CFAE)**가 Re에서 더 크므로 Re가 느리고 Mn이 빠르다.
- 구조: **fac-$[Mn(CO)_3(H_2O)_3]^+$**(C_{3v}). CO 신축 $\Gamma = A_1 + E$ → IR 활성 **2개**(2051, 1944 cm^{-1}와 일치). mer(C_{2v})는 $2A_1 + B_1$ → 3개.



공식·핵심 개념

- 활성화 부피 $\Delta V^{\ddagger} < 0$ → 회합적(전이 상태가 더 조밀)
- 저스핀 d^6 팔면체: CFSE $= -2.4\Delta_o$, 치환 비활성
- IR 활성: x, y, z와 같은 대칭의 기약표현

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카보닐 IR 띠 수로 이성질체를 고르는 문항은 군론 응용의 대표 소재입니다.

주어진 것 Mn(I)·Re(I) 착물, $\Delta V^{\ddagger} = -4.5\ cm^3\ mol^{-1}$, $k_{Mn} > k_{Re}$, 이성질체 2개, CO 띠 2개, C_{2v}·C_{3v} 지표표

구할 것 ㉠, 교환 반응 종류, 속도 차이의 CFT 근거, 구조와 지표표 근거

풀이 전략 전자 수 → 활성화 부피 부호 → Δo 크기로 속도를 설명하고, 환원 공식으로 CO 띠 수를 셉니다.

(1) 전자 수. Mn^+는 d^6, CO 3 × 2 e, H_2O 3 × 2 e이므로 $6 + 6 + 6 = 18$ e입니다(Re도 같은 7족).

(2) 회합. 18전자인데도 $\Delta V^{\ddagger} < 0$입니다. 이는 들어오는 H_2O가 결합을 먼저 만드는 회합적 활성화(I_a)를 뜻합니다.

(3) 속도 차이. Δo는 3d < 4d < 5d 순으로 커집니다(5d는 약 1.5~2배). 저스핀 d^6에서 전이 상태(7배위)로 가면 CFSE의 손실(CFAE)이 Δo에 비례해 커지므로 Re의 활성화 에너지가 더 큽니다.

(4) fac (C_{3v}) 환원. CO 3개의 신축 벡터 표현은 $\Gamma = (3, 0, 1)$입니다(E, $2C_3$, $3\sigma_v$).

$$n(A_1) = \tfrac{1}{6}[3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1] = 1$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{6}[3 + 0 + 3(-1)] = 0$$
$$n(E) = \tfrac{1}{6}[3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \cdot 0] = 1$$

$\Gamma = A_1 + E$입니다. A_1(z)와 E(x, y) 모두 IR 활성이므로 **2개**입니다 ✓.

(5) mer (C_{2v}) 환원. 세 CO가 한 평면(xz)에 있다고 두면 $\Gamma = (3, 1, 3, 1)$입니다(E, C_2, $\sigma_v(xz)$, $\sigma_v'(yz)$). C_2와 $\sigma_v'(yz)$

에서는 z축 위의 CO 1개만 제자리에 남고, σ_v(xz)에서는 3개 모두 남습니다.

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}[3+1+3+1] = 2, \quad n(A_2) = \tfrac{1}{4}[3+1-3-1] = 0$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}[3-1+3-1] = 1, \quad n(B_2) = \tfrac{1}{4}[3-1-3+1] = 0$$

$\Gamma = 2A_1 + B_1$입니다. 모두 IR 활성이므로 **3개**입니다 ✕.

검산 환원 결과의 차원: fac $1+2=3$, mer $2+1=3$ = CO 수 ✓.

채점 포인트·함정

- "18전자이므로 해리"라고 쓰면 활성화 부피 자료와 모순입니다.
- 이유는 CFT(Δo, CFAE)로 써야 합니다. 상대론 효과나 M–L 결합 세기만 쓰면 조건 위반입니다.
- 구조는 CO 세 개가 **한 면**을 차지하게 그립니다(fac).

B형 7번 · 니트로실 착물의 전자 수와 N–O 진동

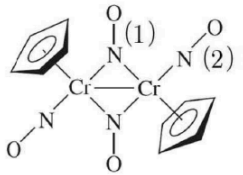
목차로 ↑

7. <자료>는 NO 리간드를 가진 배위 착화합물에 관한 것이다.

<자 료>

ㅇ <자료 1>

아래 구조의 화학종은 (ⓐ) 전자 규칙이 만족한다.



ㅇ <자료 2>

다음의 3가지 화학종은 모두 1개의 금속으로 구성되며, 18전자 규칙을 만족한다. 여기서, $M_1 \sim M_3$은 4주기 원소이며, NO 리간드의 $\angle M-N-O$ 결합각은 모두 180° 이다.

㉠ $[(M_1)(CN)_5(NO)]^{4-}$
㉡ $[(M_2)(CN)_5(NO)]^{3-}$
㉢ $[(M_3)(CN)_5(NO)]^{2-}$

<자료 1>의 ⓐ에 들어갈 숫자를 쓰고, (1) N−O와 (2) N−O에서 결합 길이가 짧은 것을 쓰시오. <자료 2>에서 $M_1 \sim M_3$의 원소를 모두 쓰고, ㉠~㉢ 화학종 중에서 N−O 신축 진동 파수($\tilde{\nu}_{N-O}$)가 가장 작은 것을 쓰고, 그 이유를 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- ⓐ **18**
- 결합 길이가 짧은 것: **(2) N–O**(말단, 직선형)
- M_1 = **Cr**(24), M_2 = **Mn**(25), M_3 = **Fe**(26)
- $\tilde{\nu}_{N-O}$가 가장 작은 것: ㉠ **$[Cr(CN)_5(NO)]^{4-}$**. 이유: 금속 산화수가 가장 낮아(Cr^0) d 전자 밀도가 높으므로 NO의 π*로 **역공여**가 가장 크다. 그러면 N–O 결합 차수가 낮아져 진동수가 가장 작다.

공식·핵심 개념

- 직선 NO = NO^+(2 e 이온 계산) = 3 e(중성 계산), 다리 μ_2-NO = 3 e를 두 금속이 나눔
- Cp = 5 e(중성) / 6 e(Cp^-)
- 역공여↑ → ν(N–O)↓, 결합 길이↑

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 18전자 규칙과 π 역공여에 따른 IR 비교는 유기금속 단골 소재입니다.

주어진 것 $Cp_2Cr_2(\mu\text{-}NO)_2(NO)_2$ 구조, 4주기 M의 $[M(CN)_5(NO)]^{n-}$(n = 4, 3, 2), 직선 M–N–O, 18전자

구할 것 ⓐ, 짧은 N–O, M_1~M_3, 가장 작은 $\tilde{\nu}_{N-O}$와 이유

풀이 전략 중성 계산법으로 Cr 하나의 전자를 세고, 이온 계산법(NO^+, CN^-)으로 금속의 d^n을 정합니다.

(1) ⓐ (Cr 하나 기준, 중성 계산).

기여	전자 수
Cr(6족)	6
η^5-Cp	5
말단 NO(직선)	3
다리 NO 2개(각 3 e를 둘이 나눔)	1.5 × 2 = 3
Cr–Cr 결합	1
합	**18**

(2) 결합 길이. 다리 NO는 두 금속에서 π* 역공여를 받아 결합 차수가 더 낮아집니다. 말단 직선 NO(NO^+에 가까움, 3중 결합 성격)의 N–O가 **더 짧습니다**. IR로도 말단 ~1650~1750, 다리 ~1500 cm^{-1} 근처입니다.

(3) M 결정. NO^+(+1), CN^-(−1) × 5이므로

$$x + 5(-1) + (+1) = -n \Rightarrow x = 4 - n$$

화학종	전하	금속 산화수	18 e 조건: $d^m + 10 + 2 = 18$	원소
㉠	4−	0	$m = 6$ → 6족	Cr
㉡	3−	+1	d^6 → 7족	Mn
㉢	2−	+2	d^6 → 8족	Fe (니트로프루사이드)

(4) ν(N–O). 모두 d^6이지만 산화수가 0 < +1 < +2입니다. 산화수가 낮을수록 d 오비탈 에너지가 높고 확산되어 π* 역공여가 강합니다. 따라서 ν(N–O)는 ㉠ < ㉡ < ㉢이고, 가장 작은 것은 ㉠입니다. 실측 값은 ㉢ $Na_2[Fe(CN)_5NO]$에서 약 1940 cm^{-1}이고 ㉠으로 갈수록 내려갑니다.

검산 ㉢: Fe^{2+} d^6 6 + CN 10 + NO^+ 2 = 18 ✓.

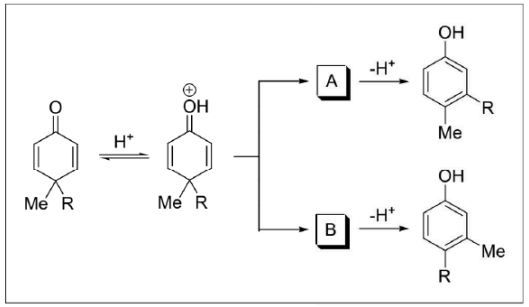
채점 포인트·함정

- 다리 NO를 각 Cr에 3 e씩 세면 19.5 e가 되어 틀립니다(1.5 e씩).
- 직선 NO를 NO^-(굽은형)로 세면 M을 잘못 정합니다. 조건 "∠M–N–O = 180°"가 NO^+ 계산을 지정합니다.

B형 8번 · 다이에논–페놀 자리옮김

목차로 ↑

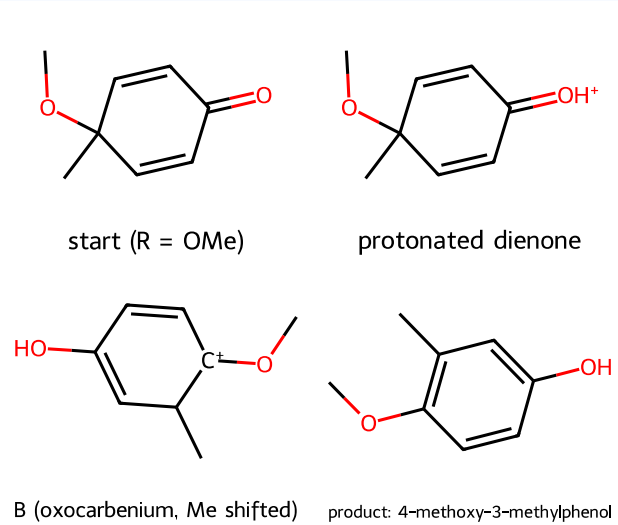
8. 다음은 cyclohexa-2,5-dienone 유도체가 산 촉매 하에서 자리옮김 반응을 통해 페놀 유도체를 생성하는 메커니즘이다.



R=Me일 때와 R=OMe일 때 첫 번째 단계의 평형상수를 비교하시오. 또한, R=OMe일 때 주생성물은 중간체 A와 B 중 어느 것을 거쳐 생성되는지 쓰고 중간체의 구조를 그리시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이·필기 일치)

- 첫 단계(카보닐 양성자화)의 평형 상수: **R=Me > R=OMe**. OMe는 유발 효과(σ 끌개)로 양이온을 불안정하게 합니다.
- R=OMe의 주생성물은 **중간체 B**를 거칩니다. B는 Me가 C4 → C3으로 이동하여 양전하가 OMe 탄소에 놓인 **옥소카베늄 이온**입니다.



공식·핵심 개념

- 다이에논–페놀 자리옮김: 산 촉매 양성자화 → 1,2-알킬 이동 → 탈양성자화 → 방향족화
- 이동 후 남는 양이온의 안정성이 이동기를 결정
- OMe: σ 끌개(유발), π 주개(공명) → 이웃 양이온을 공명으로 크게 안정화

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 자리옮김 반응은 고급 소재이지만, "양이온 안정성으로 경로 판단"이라는 사고 틀은 자주 나옵니다.

주어진 것 4,4-이치환 cyclohexa-2,5-dienone(Me, R), H^+ 촉매 → 중간체 A(R 이동) 또는 B(Me 이동) → 페놀

구할 것 R = Me와 OMe일 때 첫 단계 K 비교, R=OMe일 때 주경로 중간체와 구조

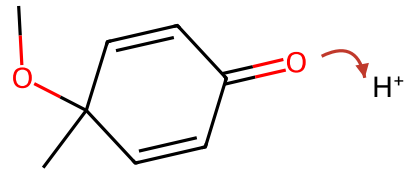
풀이 전략 양성자화된 다이에논의 양전하 위치(C1, C3, C5)를 보고 C4 치환기의 효과를 판단합니다. 1,2-이동 후 C4에 남는 양전하를 무엇이 안정화하는지 비교합니다.

(1) 첫 단계. 카보닐 O에 H^+가 붙으면 양전하는 C1, C3, C5에 걸칩니다. C4의 OMe는 공명으로는 이 양이온과 연결되지 않습니다(C4는 sp^3). 그래서 전기음성 O의 **σ 끌개 효과**만 작용해 양이온이 불안정해집니다. 따라서 $K_{\mathrm{OMe}} < K_{\mathrm{Me}}$입니다.

(2) 1,2-이동 선택. C3(양전하 자리)으로 C4의 한 기가 옮겨가면 C4에 양전하가 남습니다.

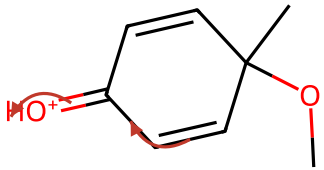
- **A 경로(OMe 이동)**: C4에 Me만 남음 → 3차 알킬 양이온(알릴성 공명)
- **B 경로(Me 이동)**: C4에 OMe가 남음 → O의 비공유 전자쌍이 공명($\mathrm{C^+–OMe \leftrightarrow C=O^+Me}$)하는 **옥소카베늄** → 훨씬 안정

따라서 R=OMe에서는 **B**를 거칩니다.



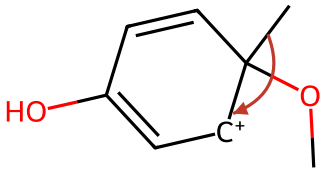
(1) 카보닐 O 양성자화 (첫 번째 평형)

↓

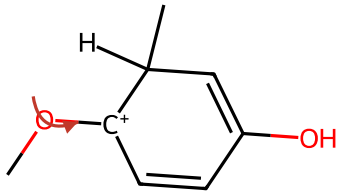


(2) 공명: 양전하가 C3(C4 옆)으로

↓

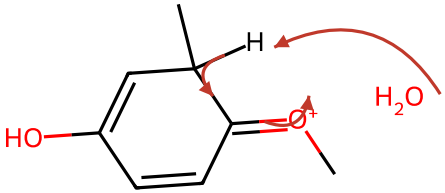


(3) 1,2-CH_3 이동 (C4 → C3)



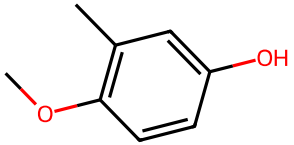
(4) 중간체 B: $C4^+$를 OMe 비공유 전자쌍이 안정화

↓ 옥소카베늄 공명



(5) $-H^+$ → 방향족화

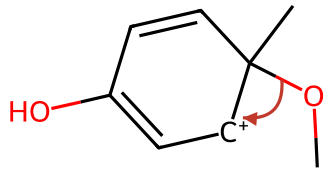
↓



4-methoxy-3-methylphenol

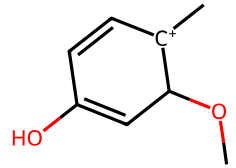
(3) 생성물. B에서 C3의 H^+가 빠지면 고리가 방향족화되어 4-methoxy-3-methylphenol이 됩니다(그림의 아래 생성물, R = OMe가 OH의 para).

비교를 위해 A 경로를 그렸습니다. OMe가 이동하면 덜 안정한 양이온이 남습니다.



(경로 A) OMe가 이동하면

↓



$C4^+$에 CH_3만 남음 → 3차 탄소양이온(덜 안정)

왜 이 생성물인가 1,2-이동은 이동하는 기의 이동 적성보다 **이동 후 생기는 양이온의 안정성**이 결정합니다. 메톡시가 남아 있는 탄소는 산소 비공유 전자쌍으로 옥소카베늄이 되어 공명 안정화가 큽니다. 그래서 OMe는 "제자리를 지키고" Me가 이동합니다.

검산 B: $C_8H_{11}O_2^+$. 최종 페놀 $C_8H_{10}O_2$(RDKit) = 출발 다이에논 $C_8H_{10}O_2$의 이성질체 ✓(자리옮김은 원자 수 보존).

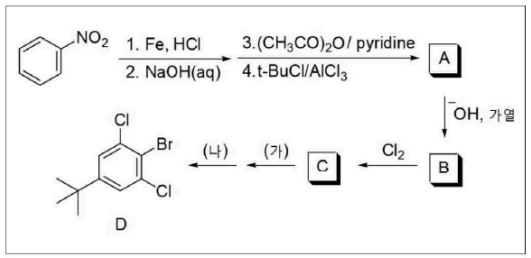
채점 포인트·함정

- OMe의 공명 효과(π 주개)를 첫 단계에 적용해 "K가 커진다"고 쓰면 틀립니다. C4는 sp^3라 **유발 효과만** 작용합니다.
- 중간체 B는 양전하를 **O–C4** 옥소카베늄으로 그려야 합니다.

B형 9번 · 니트로벤젠에서 1-브로모-2,6-다이클로로-4-tert-뷰틸벤젠 합성

목차로 ↑

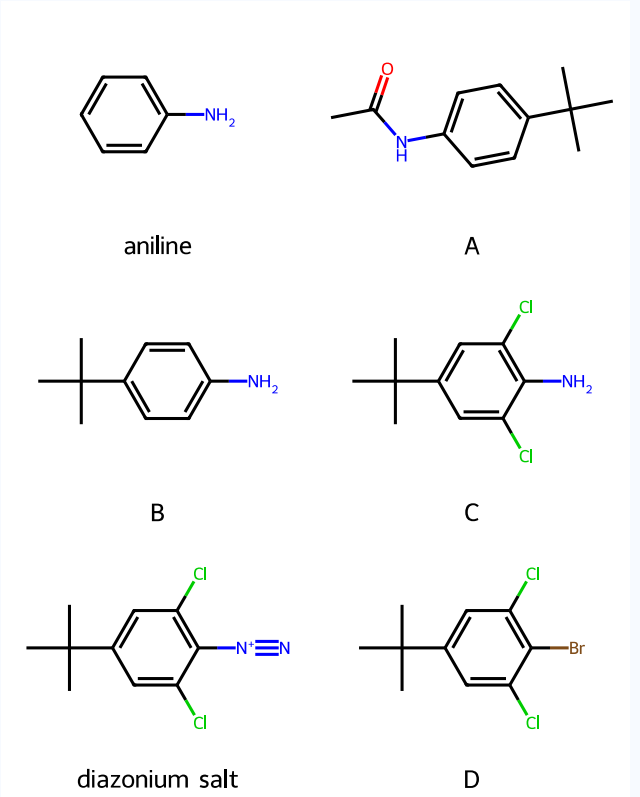
9. 다음은 nitrobenzene을 출발물로 하여 최종 생성물 D를 합성하는 반응을 나타낸 것이다.



위 반응에서 중간 생성물 A~C의 구조를 그리고 (가), (나) 단계에 들어갈 시약을 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

정답 (공식 정답 없음 · 직접 풀이·필기 일치)

- A: **N-(4-tert-butylphenyl)acetamide**
- B: **4-tert-butylaniline**
- C: **2,6-dichloro-4-tert-butylaniline**
- (가) **$NaNO_2$, HCl (0–5 °C)**, (나) **CuBr** (Sandmeyer)



공식·핵심 개념

- Fe/HCl: Ar–NO_2 → Ar–NH_3^+ → (NaOH) Ar–NH_2
- 아세틸 보호: –NHAc는 여전히 o,p-지향이지만 덜 활성화되고 루이스 산과 착물을 만들지 않음
- 다이아조화: $ArNH_2$ + HNO_2 → ArN_2^+, Sandmeyer: CuX → ArX

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 방향족 다단계 합성(보호기 + 지향성 + 다이아조늄)은 유기 4점 문항의 단골입니다.

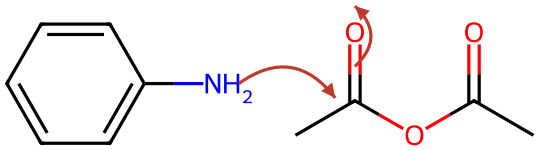
주어진 것 니트로벤젠 → 1. Fe, HCl 2. NaOH → 3. Ac_2O/pyridine 4. t-BuCl/$AlCl_3$ → A → $^-$OH, 가열 → B → Cl_2 → C → (가) → (나) → D

구할 것 A~C 구조, (가)·(나) 시약

풀이 전략 D에서 거꾸로 봅니다. Br은 다이아조늄으로 바꾸어 넣고, 두 Cl은 NH_2의 ortho로 들어가며, t-Bu는 para에 있습니다.

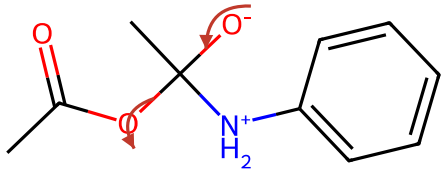
(1) 아닐린과 아세틸화. Fe/HCl로 니트로기를 아민으로 환원하고 NaOH로 중화하면 아닐린이 됩니다. Ac_2O/pyridine으로 아세트아닐라이드를 만듭니다. 이 보호에는 두 가지 이유가 있습니다.

- 자유 NH_2는 $AlCl_3$와 루이스 산–염기 착물을 이루어 Friedel–Crafts를 막습니다.
- 과도한 활성화로 다중 치환이 일어납니다.



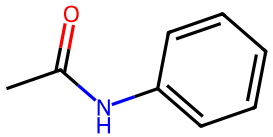
(1) 아닐린 N이 무수물 C=O 공격

↓



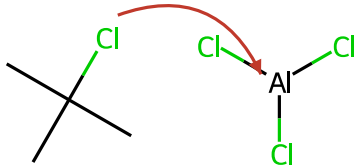
(2) C=O 회복, 아세트산 이온 이탈 → $-H^+$(pyridine)

↓



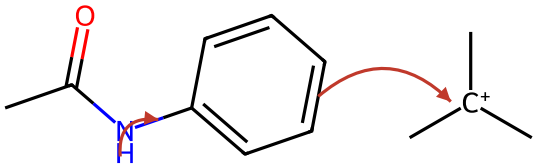
acetanilide (NH_2 보호: 활성↓, 다중 치환·$AlCl_3$ 착물 방지)

(2) Friedel–Crafts 알킬화 → A. $AlCl_3$가 t-Bu^+를 만들고, –NHAc의 o,p-지향 중 입체적으로 유리한 **para**에 붙습니다.



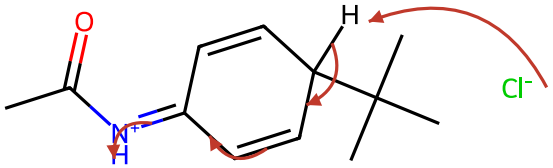
(1) Cl이 $AlCl_3$에 배위 → $(CH_3)_3C^+ + AlCl_4^-$

↓



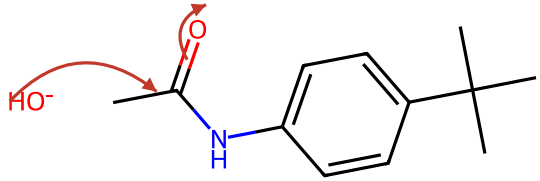
(2) para 탄소가 t-Bu^+ 공격 (N이 전자 공급)

↓



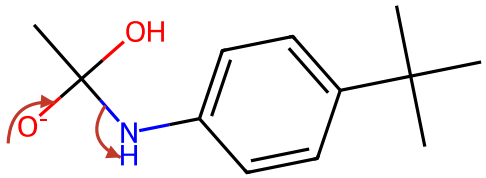
(3) σ 착물의 H^+ 제거 → 방향족 회복 → A

(3) 가수분해 → B. ^-OH와 가열로 아마이드를 가수분해하여 4-tert-butylaniline을 얻습니다.



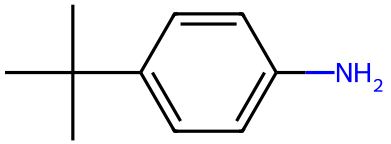
(1) OH^-가 아마이드 C=O 공격

↓



(2) C=O 회복, $ArNH^-$ 이탈 (가열 필요)

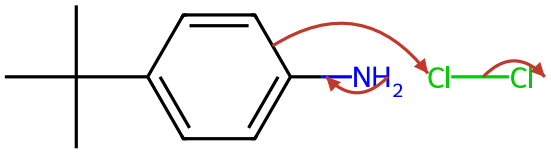
↓ 양성자 이동



B 4-tert-butylaniline (+ CH_3COO^-)

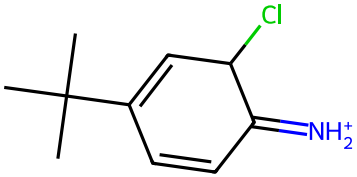
(4) 염소화 → C. NH_2는 강한 o,p-지향 활성화기입니다. para는 t-Bu가 막고 있으므로 두 **ortho** 자리(2, 6)에 Cl_2가

들어갑니다. 아닐린은 활성이 커서 루이스 산 없이도 이중 치환됩니다.



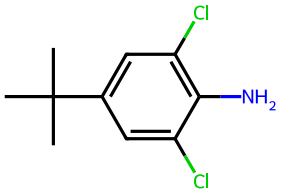
(1) NH_2가 밀어준 π 전자로 ortho C가 Cl_2 공격

↓



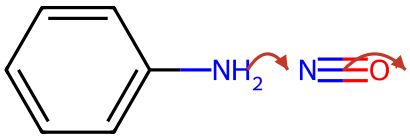
(2) σ 착물(이미늄형) → H^+ 제거, 반대쪽 ortho도 같은 방식

↓



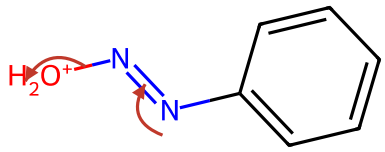
C 2,6-dichloro-4-tert-butylaniline

(5) (가)·(나). $NaNO_2$/HCl(0–5 °C)로 NO^+를 만들어 다이아조늄염을 얻습니다. 이어 CuBr(Sandmeyer)로 N_2를 Br로 바꿉니다.



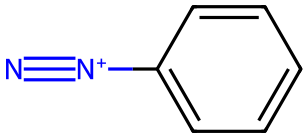
(1) $ArNH_2$의 N이 NO^+ 공격 (Ar은 페닐로 단순화)

↓ $-H^+$, 토토머화 → Ar–N=N–OH, H^+



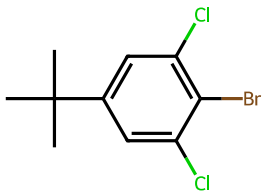
(2) OH 양성자화 후 H_2O 이탈

↓



아릴다이아조늄 이온 (0–5 °C에서 안정)

↓ (나) CuBr: Sandmeyer (단일 전자 이동, $-N_2$)



D (Ar• + $CuBr_2$ → ArBr + CuBr)

왜 이 생성물인가 NH_2를 "지향기"로 쓴 뒤 다이아조늄으로 바꾸어 원하는 치환기(Br)로 교체하는 전략입니다. Br을 직접 넣으면 tert-뷰틸 기준 위치가 맞지 않습니다. NH_2가 있던 자리(1번)에만 Br을 넣을 수 있는 방법이 Sandmeyer입니다.

검산 분자식 A $C_{12}H_{17}NO$, B $C_{10}H_{15}N$, C $C_{10}H_{13}Cl_2N$, D $C_{10}H_{11}BrCl_2$(RDKit) ✓.

채점 포인트·함정

- A에서 t-Bu를 ortho에 쓰면 틀립니다(입체 장애 → **para**).
- (나)를 CuCl이나 HBr만 쓰면 감점됩니다. **CuBr**입니다.
- 다이아조화 온도(0–5 °C)를 쓰면 좋습니다(분해 방지).

B형 10번 · 고리 위의 입자: 정규화와 확률 밀도

목차로 ↑

10. 다음은 반지름이 R인 고정된 원 위를 운동하는 질량 m인 입자(2차원 강체 회전자)의 계(system)에 대한 <자료>이다.

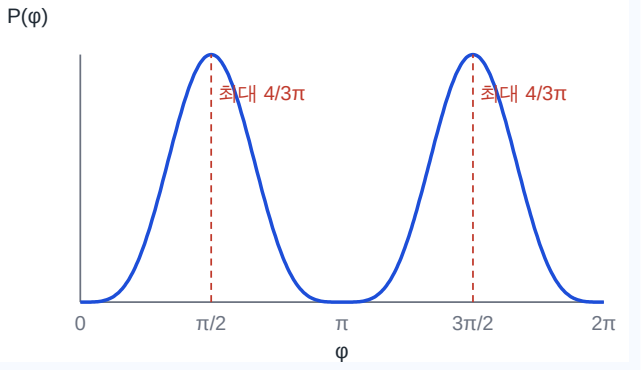
<자료>

- 정규화된 파동 함수($\Phi(\phi)$) : $\Phi(\phi) = N \times \sin^2\phi$
- 위치 에너지($V(\phi)$) : $V(\phi) = 0$
- 삼각함수 공식 : $\sin^4\phi = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\phi + \frac{1}{8}\cos 4\phi$
- 각도 ϕ의 영역은 $0 \le \phi \le 2\pi$ 이다.
- 관성 모멘트(I)는 $I = mR^2$ 이다.

정규화된 파동 함수의 정규화 상수 N를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 계의 확률 밀도 함수를 쓰고, 최대 확률 밀도 함수를 가지는 각도 ϕ의 값과 최대 확률 밀도의 값을 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- $N = \left(\frac{4}{3\pi}\right)^{1/2}$
- 확률 밀도 $P(\phi) = \frac{4}{3\pi}\sin^4\phi$
- 최대인 φ: $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$, 최댓값 $\frac{4}{3\pi}$ (≈ 0.424)



공식·핵심 개념

- 정규화 $\int_0^{2\pi} |\Phi|^2 d\phi = 1$
- $\int_0^{2\pi} \cos(m\phi)\, d\phi = 0 \ (m \neq 0)$
- 확률 밀도 $= |\Phi(\phi)|^2$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 고리 위 입자는 양자역학 기본 계 중 상대적으로 덜 나오지만 정규화 계산은 기본입니다.

주어진 것 $\Phi = N\sin^2\phi$, $V = 0$, $\sin^4\phi = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\phi + \frac{1}{8}\cos 4\phi$, $0 \le \phi \le 2\pi$

구할 것 N, $P(\phi)$, 최대 위치와 값

풀이 전략 삼각함수 공식을 넣어 적분하면 cos 항은 한 주기 적분으로 0이 됩니다.

(1) 정규화.

$$\int_0^{2\pi} N^2 \sin^4\phi\, d\phi = N^2\left[\frac{3}{8}(2\pi) - \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{8}\cdot 0\right] = N^2 \cdot \frac{3\pi}{4} = 1$$

$$N = \left(\frac{4}{3\pi}\right)^{1/2}$$

(2) 확률 밀도.

$$P(\phi) = |\Phi|^2 = \frac{4}{3\pi}\sin^4\phi$$

(3) 최댓값. $\sin^4\phi \le 1$이고 $|\sin\phi| = 1$일 때 최대이므로 $\phi = \pi/2,\ 3\pi/2$입니다.

$$P_{max} = \frac{4}{3\pi} \approx 0.424$$

검산 sympy: $\int_0^{2\pi}\sin^4\phi\, d\phi = 3\pi/4$ ✓. 최솟값 0은 φ = 0, π(마디).

채점 포인트·함정

- 적분 구간은 2π입니다. π로 하면 N이 √2배 커집니다.
- "최대 확률 밀도의 값"은 N^2, 즉 $4/(3\pi)$입니다. N이 아닙니다.

B형 11번 · 수소 원자 3p 오비탈

목차로 ↑

11. 수소 원자의 파동함수는 거리 의존 파동함수 $R_{n,l}(r)$과 각도 파동함수 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$의 곱으로 표현된다.

$$\Psi_{n,l}(r,\theta,\phi)=R_{n,l}(r)\times\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$$

실함수인 $R_{n,l}(r)$과 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$는 다음과 같으며, 여기서 a_0는 Bohr 반지름이다. <자료>는 실함수인 $\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$와 관련된 것이다.

$R_{n,l}(r)$	$\frac{1}{81\sqrt{3}}\left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2}\left(\frac{6}{a_0}r-\frac{1}{a_0^2}r^2\right)e^{-\frac{1}{3a_0}r}$	
$\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$	(A)	$N\times\frac{x}{r}$
	(B)	$\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\frac{y}{r}$
	(C)	$\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\frac{z}{r}$

<자 료>

① 부피 미분소 : $d\tau=r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$

② 정적분 공식 1 : $\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta=\frac{4}{3}$

③ 정적분 공식 2 : $\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\,d\phi=\pi$

④ 각도 의존함수 확률 : $\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}|Y_{l,m_l}|^2\sin\theta d\theta d\phi=1$

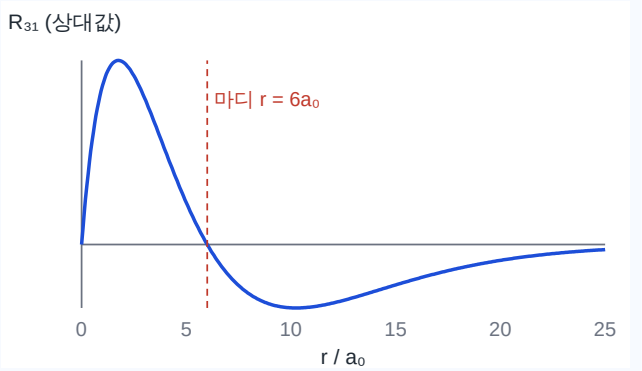
⑤ 3차원 공간에서 전자는 z축 성분은 $r\cos\theta$, y축 성분은 $r\sin\theta\sin\phi$, x축 성분은 $r\sin\theta\cos\phi$ 이다.

⑥ 여기서 r은 거리, θ는 여위각, ϕ는 방위각이다.

주어진 거리 의존 파동함수($R_{n,l}(r)$)에 관한 주양자수(n)를 쓰고, 방사상 마디의 위치(r)를 a_0가 포함된 식으로 쓰시오. 각도 의존함수($\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$)에서 (A)의 정규화 상수($N$)을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 각도 의존함수($\Theta(\theta)\cdot\Phi(\phi)$)의 궤도 각운동량의 크기를 쓰고, (A)~(C) 중에서 각도 마디가 xz 평면인 것을 쓰시오. (단, $0<r<\infty$, $0\le\theta\le\pi$ 및 $0\le\phi\le2\pi$ 이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- $n=3$, 방사상 마디 $r=6a_0$
- (A)의 $N=\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}$
- 궤도 각운동량의 크기 $\sqrt{2}\,\hbar$
- 각도 마디가 xz 평면인 것: **(B)**



공식·핵심 개념

- 방사상 마디 수 $=n-l-1$, 각도 마디 수 $=l$
- $|\mathbf{L}|=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$
- $x/r=\sin\theta\cos\phi$, $y/r=\sin\theta\sin\phi$, $z/r=\cos\theta$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 수소 원자 파동함수의 마디와 정규화는 물리화학 단골 소재입니다.

주어진 것 $R(r)\propto\left(\frac{6}{a_0}r-\frac{1}{a_0^2}r^2\right)e^{-r/3a_0}$, 각도 함수 (A) Nx/r, (B) $\propto y/r$, (C) $\propto z/r$

구할 것 n, 방사상 마디, (A)의 N, $|\mathbf{L}|$, xz 평면 마디를 가진 것

풀이 전략 지수 e^{-r/na_0}로 n을, 각도 함수(x/r 형태)로 $l=1$을 정합니다. 다항식의 근이 마디입니다.

(1) n**.** $e^{-r/3a_0}=e^{-r/na_0}$이므로 $n=3$입니다. 각도 함수가 x, y, z의 1차식이므로 $l=1$(3p)입니다.

(2) 방사상 마디.

$$\frac{6}{a_0}r-\frac{r^2}{a_0^2}=\frac{r}{a_0}\left(6-\frac{r}{a_0}\right)=0$$

$r>0$이므로 $r=6a_0$입니다. 마디 수 $n-l-1=1$개 ✓.

(3) (A)의 정규화. $x/r=\sin\theta\cos\phi$이므로

$$N^2\int_0^{\pi}\sin^2\theta\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\,d\phi=N^2\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi=1$$

$$N=\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}$$

(B), (C)와 같은 값입니다.

(4) 각운동량.

$$|\mathbf{L}|=\sqrt{1(1+1)}\,\hbar=\sqrt{2}\,\hbar$$

(5) xz 평면 마디. xz 평면은 $y=0$입니다. y/r이 0이 되는 (B)($3p_y$)입니다.

검산 sympy: $\int\sin^3\theta\,d\theta\int\cos^2\phi\,d\phi=4\pi/3$ ✓. $r=0$은 원점이라 마디로 세지 않습니다.

채점 포인트·함정

- 방사상 마디를 $r=0$까지 포함해 두 개로 쓰면 틀립니다.
- (A)의 각도 마디는 yz 평면, (C)는 xy 평면입니다.